

COLÉGIO ESTADUAL DE PARANAVAÍ

**GUSTAVO BENTO OUVENEY
CURSO TÉCNICO EM JOGOS DIGITAIS**

**JORGINHO: JORNADA SEM RETORNO
DESENVOLVIMENTO, POLIMENTO E GARANTIA DE QUALIDADE DE UM
JOGO DE PLATAFORMA 2D NA GODOT**

**PARANAVAÍ - PR
2026**

**JORGINHO: JORNADA SEM RETORNO DESENVOLVIMENTO, POLIMENTO E
GARANTIA DE QUALIDADE DE UM
JOGO DE PLATAFORMA 2D NA GODOT**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Técnico Em Jogos Digitais do
Colégio Estadual De Paranaíba, como
requisito para conclusão do curso.

Orientador: Carlos Alcantara.

2026

JORGINHO: JORNADA SEM RETORNO

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito para conclusão do Curso Técnico em Jogos Digitais do Colégio Estadual de Paranavaí.

Paranavaí, 21 de agosto de 2026.

Prof. Carlos Alcantara — Orientador

Jackson Antonio Zacarias Savold — Professor avaliador

Renata Pereira Garcia Burdin — Professora avaliadora

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento, a reconstrução visual e a garantia de qualidade de Jorginho: Jornada Sem Retorno, jogo de ação e plataforma 2D produzido na Godot Engine. O objetivo foi transformar um protótipo escolar em uma campanha demonstrável e editável, mantendo o escopo compatível com uma produção individual. A etapa final reconstruiu a interface com um painel modular, substituiu a tipografia, realinhou o protagonista e o portal e documentou uma nova bateria de testes visuais e funcionais. A metodologia foi aplicada e iterativa, com planejamento por SGDD e GDD, análise de referências, implementação em GDScript, curadoria de recursos gratuitos, inspeção visual, testes funcionais e retestes. O produto resultante possui seis fases, três chefes, quatro dificuldades, combate com ataque, defesa e aparo, portais dimensionais, narrativa, áudio, configurações e suporte a teclado, mouse e controle. Durante o processo foram registrados problemas como sprites invertidos, inimigos com mudanças rápidas de direção, chefes atacando de costas, efeitos abaixo do piso, portais exibidos antes da conclusão do objetivo, coletáveis ocultos, música pouco audível, falhas de resolução na janela embutida e persistência inadequada da campanha entre participantes da mostra. As correções envolveram padronização de animações e pivôs, máquinas de estado, telegráficos, reorganização das cenas e TileMaps, controle de ativação do portal, execução em janela externa, remapeamento e separação entre progresso temporário e preferências. Os resultados indicam que controle de escopo, documentação viva, seleção responsável de assets e QA são essenciais para a coerência e a manutenção de um jogo digital.

Palavras-chave: jogos digitais; plataforma 2D; Godot; game design; level design; garantia de qualidade.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Core loop de Jorginho: Jornada Sem Retorno.....	17
Figura 2 – Arquitetura funcional do projeto.....	23
Figura 3 – Cenário-base da cutscene de abertura.....	24
Figura 4 – Estados de animação do protagonista.....	25
Figura 5 – Os três guardiões da campanha.....	27
Figura 6 – Progressão macro das seis fases.....	27
Figura 7 – Gráfico de ritmo da Floresta da Ilusão.....	28
Figura 8 – Fluxo principal de telas.....	29
Figura 9 – Wireframe da HUD de gameplay.....	30
Figura 10 – Estados visuais do portal dimensional.....	31
Figura 11 – Identidades visuais das arenas de chefe.....	32
Figura 12 – Máquina de estados simplificada do combate.....	32

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1 – Etapas de desenvolvimento.....	20
Tabela 2 – Ferramentas e ambiente.....	20
Tabela 3 – Referências de jogos e adaptação.....	22
Tabela 4 – Matriz de escopo.....	22
Tabela 5 – Mapa de mecânicas.....	25
Tabela 6 – Controles e feedbacks.....	26
Tabela 7 – Repertório dos chefes.....	27
Tabela 8 – Estrutura das seis fases.....	28
Tabela 9 – Inventário de informações da HUD.....	30
Tabela 10 – Plano de áudio resumido.....	31
Tabela 11 – Registro resumido de bugs.....	33
Tabela 12 – Requisitos e resultados.....	35
Tabela 13 – Resultado dos casos de teste.....	36
Quadro A1 – SGDD resumido.....	40
Quadro B1 – Controle do GDD.....	41
Quadro B2 – Escopo consolidado.....	41
Quadro B3 – Estrutura em três atos.....	41
Quadro B4 – Personagens.....	42
Quadro B5 – Mapa de mecânicas.....	43
Quadro B6 – Controles e feedbacks.....	43
Quadro B7 – Estrutura das seis fases.....	43
Quadro B8 – Dificuldades e multiplicadores.....	43
Quadro C1 – Plano de garantia de qualidade.....	45
Quadro C2 – CT-01: Orientação e apoio do personagem.....	45
Quadro C3 – CT-02: Defesa e janela de aparo.....	45
Quadro C4 – CT-03: Liberação do portal.....	45
Quadro C5 – CT-04: Direção e origem dos ataques de chefes.....	46
Quadro C6 – CT-05: Resolução, tela cheia e escala.....	46
Quadro C7 – CT-06: Progressão e escala de dificuldade.....	46
Quadro C8 – CT-07: Áudio por estado.....	46
Quadro C9 – CT-08: Reinício para demonstração pública.....	47
Quadro C10 – CT-09: Pausa e navegação por controle.....	47
Quadro C11 – CT-10: Persistência e migração.....	47
Quadro C12 – CT-11: Câmera, impacto e enquadramento.....	47
Quadro C13 – CT-12: Estrutura editável das fases.....	48
Quadro C14 – CT-13: revisão de interface e polimento.....	48
Quadro C15 – CT-14: revisão de interface e polimento.....	48
Quadro C16 – CT-15: revisão de interface e polimento.....	48
Quadro C17 – CT-16: revisão de interface e polimento.....	49
Quadro D1 – Relatório BUG-01.....	50
Quadro D2 – Relatório BUG-02.....	50
Quadro D3 – Relatório BUG-03.....	50
Quadro D4 – Relatório BUG-04.....	50
Quadro D5 – Relatório BUG-05.....	51
Quadro D6 – Relatório BUG-06.....	51
Quadro D7 – Relatório BUG-07.....	51
Quadro D8 – Relatório BUG-08.....	51
Quadro D9 – Relatório BUG-09.....	51
Quadro D10 – Relatório BUG-10.....	52
Quadro D11 – Relatório BUG-11.....	52
Quadro D12 – Relatório BUG-12.....	52
Quadro D13 – Relatório BUG-13.....	52

Quadro D14 – Relatório BUG-14.....	53
Quadro D15 – Relatório BUG-15.....	53
Quadro D16 – Relatório BUG-16.....	53
Quadro D17 – Relatório BUG-17.....	53
Quadro D18 – Relatório BUG-18.....	54
Quadro D19 – Relatório BUG-19.....	54
Quadro D20 – Relatório BUG-20.....	54
Quadro D21 – Relatório BUG-21.....	54
Quadro D22 – Relatório BUG-22.....	55
Quadro D23 – Relatório BUG-23.....	55
Quadro D24 – Relatório BUG-24.....	55
Quadro D25 – Relatório BUG-25.....	55
Quadro D26 – Relatório BUG-26.....	56
Quadro D27 – Relatório BUG-27.....	56
Quadro D28 – Relatório BUG-28.....	56
Quadro D29 – Relatório BUG-29.....	56
Quadro D30 – Relatório BUG-30.....	56
Quadro D31 – Relatório BUG-31.....	56
Quadro D32 – Relatório BUG-32.....	57
Quadro D33 – Relatório BUG-33.....	57
Quadro D34 – Relatório BUG-34.....	57
Quadro D35 – Relatório BUG-35.....	57
Quadro E1 – Narrativa em três atos.....	58
Quadro E2 – Ficha dos personagens.....	58
Quadro F1 – Regras da direção de arte.....	59
Quadro F2 – Catálogo de recursos.....	59
Quadro G1 – Repertório dos chefes.....	61
Quadro H1 – Wireframes planejados.....	62
Quadro H2 – Inventário de informações da HUD.....	62
Quadro I1 – Plano de áudio detalhado.....	63
Quadro J1 – Requisitos consolidados.....	64
Quadro J2 – Diário resumido do desenvolvimento.....	64

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas
CC0 — Creative Commons Zero
GDD — Game Design Document
GUI — Graphical User Interface
HUD — Heads-Up Display
IA — Inteligência Artificial
PCK — Pacote de dados exportado pela Godot
QA — Quality Assurance (garantia de qualidade)
SGDD — Short Game Design Document
SFX — Sound Effects
UI — User Interface
UX — User Experience

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	14
1.1 Contextualização.....	14
1.2 Problema de pesquisa.....	14
1.3 Delimitação.....	14
2 OBJETIVOS.....	15
2.1 Objetivo geral.....	15
2.2 Objetivos específicos.....	15
3 JUSTIFICATIVA.....	16
4 REFERENCIAL TEÓRICO.....	17
4.1 Game Design Document, escopo e prototipação.....	17
4.2 Mecânicas, dinâmica e core loop.....	17
4.3 Level Design e progressão.....	18
4.4 UI, UX e acessibilidade técnica.....	18
4.5 Áudio e feedback.....	18
4.6 Inteligência artificial e combate contra chefes.....	18
4.7 Garantia de qualidade.....	18
4.8 Tecnologia 2D na Godot.....	19
5 METODOLOGIA.....	20
5.1 Caracterização e método.....	20
5.2 Etapas.....	20
5.3 Ferramentas e ambiente.....	20
5.4 Evidências e critérios.....	21
5.5 Estratégia de teste e limitações.....	21
6 DESENVOLVIMENTO.....	22
6.1 Concepção, público e escopo.....	22
6.2 GDD, organização e arquitetura.....	22
6.3 Narrativa e personagens.....	23
6.4 Direção de arte, animação e identidade.....	24
6.5 Mecânicas, regras e core loop.....	25
6.6 Movimentação, combate e controles.....	26
6.7 IA, inimigos e chefes.....	26
6.8 Level Design e progressão.....	27
6.9 UI, UX, HUD e fluxo.....	28
6.10 Áudio e identidade sonora.....	30
6.11 Portal e transição de fase.....	31
6.12 Arenas e coerência visual.....	31
6.13 Síntese técnica do combate.....	32
6.14 QA, bugs e correções.....	32
7 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	35
7.1 Produto entregue.....	35
7.2 Requisitos e aceitação.....	35
7.3 Resultados dos testes.....	36
7.4 Discussão.....	36
7.5 Limitações.....	37
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38
REFERÊNCIAS.....	39

APÊNDICE A — SGDD: VISÃO DO JOGO EM UMA PÁGINA.....	40
APÊNDICE B — GDD ADAPTADO DO PROJETO.....	41
B.1 Controle do documento.....	41
B.2 Visão, proposta e pilares.....	41
B.3 Público, plataforma e sessão.....	41
B.4 Escopo.....	41
B.5 Narrativa e personagens.....	41
B.6 Gameplay.....	42
B.7 Conteúdo e progressão.....	43
B.8 Apresentação e tecnologia.....	44
B.9 Critérios de conclusão.....	44
APÊNDICE C — PLANO E CASOS DE TESTE.....	45
C.1 Plano de QA.....	45
C.2 Casos executados.....	45
C.2.1 CT-01 — Orientação e apoio do personagem.....	45
C.2.2 CT-02 — Defesa e janela de aparo.....	45
C.2.3 CT-03 — Liberação do portal.....	45
C.2.4 CT-04 — Direção e origem dos ataques de chefes.....	46
C.2.5 CT-05 — Resolução, tela cheia e escala.....	46
C.2.6 CT-06 — Progressão e escala de dificuldade.....	46
C.2.7 CT-07 — Áudio por estado.....	46
C.2.8 CT-08 — Reinício para demonstração pública.....	47
C.2.9 CT-09 — Pausa e navegação por controle.....	47
C.2.10 CT-10 — Persistência e migração.....	47
C.2.11 CT-11 — Câmera, impacto e enquadramento.....	47
C.2.12 CT-12 — Estrutura editável das fases.....	48
C.2.13 CT-13 — Painel modular e estados de botão.....	48
C.2.14 CT-14 — Portal e cutscene.....	48
C.2.15 CT-15 — Tutorial no cenário.....	48
C.2.16 CT-16 — Topo dos chefes.....	49
APÊNDICE D — RELATÓRIOS DE BUGS.....	50
D.1 BUG-01 — Personagem caminhava e atacava com sprites do lado oposto.....	50
D.2 BUG-02 — Pés do personagem atravessavam o chão.....	50
D.3 BUG-03 — Bordas do TileMap pareciam blocos copiados.....	50
D.4 BUG-04 — Inimigos trocavam de direção muito rápido, criando efeito de ticks.....	50
D.5 BUG-05 — Inimigos apareciam flutuando, grandes ou sem animação.....	51
D.6 BUG-06 — Chefes atacavam de costas ou faziam moonwalk.....	51
D.7 BUG-07 — Efeitos de chefes surgiam abaixo do chão.....	51
D.8 BUG-08 — Portal ficava visível e escondido atrás do chefe antes do objetivo.....	51
D.9 BUG-09 — Moedas podiam ficar atrás do portal ou de objetos.....	51
D.10 BUG-10 — Resolução e tela cheia não mudavam na janela embutida.....	52

D.11 BUG-11 — Trilha das fases estava baixa e iniciava com atraso.....	52
D.12 BUG-12 — Campanha continuava salva entre visitantes da mostra.....	52
D.13 BUG-13 — Plataformas eram grossas e impediam a passagem por baixo.....	52
D.14 BUG-14 — Tela de morte mantinha música da fase e apresentava erro no nome.....	53
D.15 BUG-15 — Cutscene tinha texto rápido, personagem sobre o diálogo e cortes sem continuidade.....	53
D.16 BUG-16 — Esc/Start abria a pausa, mas não fechava de modo confiável.....	53
D.17 BUG-17 — Fades musicais rápidos terminavam fora de ordem.....	53
D.18 BUG-18 — Tremor, suavização e look-ahead disputavam a posição da câmera.....	54
D.19 BUG-19 — Cada efeito sonoro criava e destruía um player.....	54
D.20 BUG-20 — Dicas ignoravam remapeamento e faltavam comandos de gamepad.....	54
D.21 BUG-21 — Save não possuía versão nem migração.....	54
D.22 BUG-22 — HUD dizia fragmentos, mas a coleta mostrava moeda.....	55
D.23 BUG-23 — Arenas cresciam, mas ataques e elementos mantinham coordenadas fixas.....	55
D.24 BUG-24 — O primeiro executor de QA era removido ao limpar a cena.....	55
D.25 BUG-25 — Painéis de UI esticavam ornamentos ao redimensionar.....	55
D.26 BUG-26 — Texto desenhado no botão achatava.....	56
D.27 BUG-27 — Botão mudava de tamanho no hover; clique na área vazia.....	56
D.28 BUG-28 — Botão Restaurar não aplicava os padrões.....	56
D.29 BUG-29 — Tutorial seguia o jogador e cobria o herói.....	56
D.30 BUG-30 — Cartões de fase mudavam de tamanho entre estados.....	56
D.31 BUG-31 — Ataque pulando e ultimate deformavam o corpo.....	56
D.32 BUG-32 — Cutscene com fundo em deslocamento contínuo.....	57
D.33 BUG-33 — Portal fora do piso e efeito pulsando.....	57
D.34 BUG-34 — Zona segura sobre a cabeça dos chefes.....	57
D.35 BUG-35 — Créditos citavam Hero Swordsman e Male Hero Free.....	57
APÊNDICE E — NARRATIVA E PERSONAGENS.....	58
E.1 Premissa.....	58
E.2 Estrutura dramática.....	58
E.3 Elenco.....	58
APÊNDICE F — DIREÇÃO DE ARTE E CATÁLOGO DE ASSETS.....	59
F.1 Briefing visual.....	59
F.2 Catálogo e licenças.....	59
F.3 Recursos fora de uso.....	60
APÊNDICE G — MECÂNICAS, DIFICULDADE E LEVEL DESIGN.....	61
G.1 Combate e leitura.....	61
G.2 Campanha e ritmo.....	61
APÊNDICE H — FLUXO, WIREFRAMES E HUD.....	62
H.1 Fluxo de telas.....	62
H.2 Quatro wireframes funcionais.....	62
H.3 Inventário da HUD.....	62
H.4 Painel compartilhado.....	62
APÊNDICE I — PLANO DE ÁUDIO.....	63
APÊNDICE J — REQUISITOS, VERSÕES E DIÁRIO.....	64
J.1 Requisitos.....	64
J.2 Histórico de versões.....	64
APÊNDICE K — IDENTIDADE E PITCH.....	65
K.1 Identidade.....	65
K.2 Pitch de dois a três minutos.....	65

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O desenvolvimento de jogos digitais reúne programação, arte, áudio, narrativa, design de níveis, interface e testes em um único produto interativo. Em um projeto escolar individual, essas áreas precisam permanecer ligadas: uma mudança no tamanho de um sprite pode afetar colisões; uma plataforma mal posicionada pode alterar a dificuldade; e um efeito audiovisual sem sincronização pode esconder a leitura de um ataque.

Este trabalho apresenta a criação e o aperfeiçoamento de Jorginho: Jornada Sem Retorno, jogo de ação e plataforma 2D desenvolvido na Godot Engine. O protótipo evoluiu para uma campanha de seis fases, com três chefes, quatro níveis de dificuldade, combate com ataque, defesa e parry, portais dimensionais, cutscenes, trilha sonora, efeitos, configurações e suporte a teclado, mouse e controle. Na revisão posterior à versão 2.0.0, menus, HUD, cutscene, portal e créditos foram alinhados ao padrão visual vigente.

1.2 Problema de pesquisa

A pergunta que orientou o desenvolvimento foi: como planejar, produzir e testar individualmente um jogo de plataforma 2D que apresente combate legível, progressão coerente e identidade audiovisual consistente, utilizando recursos gratuitos e respeitando o prazo, o conhecimento técnico e os equipamentos disponíveis para um Trabalho de Conclusão de Curso?

1.3 Delimitação

O trabalho analisa a versão 2.1.0 do jogo para computadores com Windows, incluindo o polimento de interface, a curadoria de assets e os retestes realizados até 10 de setembro de 2026. A análise trata do processo de design, implementação e garantia de qualidade do protótipo. Não foram realizados pesquisa estatística com público, avaliação clínica de acessibilidade ou classificação indicativa oficial. Por isso, as conclusões se limitam ao funcionamento do produto e aos testes realizados, sem generalização para todos os jogadores.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, documentar e polir um jogo de ação e plataforma 2D funcional na Godot, integrando game design, programação, direção de arte, áudio, level design, interface e garantia de qualidade em uma campanha demonstrável.

2.2 Objetivos específicos

- Planejar a experiência por meio de SGDD, GDD, matriz de escopo, requisitos e histórico de versões.
- Implementar movimentação responsiva, ataque, defesa, parry, dash, coleta, dano, vidas e progressão por portais.
- Construir seis fases editáveis, alternando travessia e batalhas contra Badger, Cat e Pengu.
- Criar quatro dificuldades que modifiquem combate, recursos, tamanho dos mapas e população inimiga.
- Organizar HUD, menus, configurações, remapeamento, cutscene, transições, derrota e créditos, com interface modular, texto editável e tipografia unificada.
- Selecionar assets coerentes, registrar origem, licença, alterações, substituição de pacotes inativos e pendências de publicação.
- Executar e documentar casos de teste, relatórios de bugs, correções e retestes.

3 JUSTIFICATIVA

O projeto permite aplicar, em um único produto, conteúdos do Curso Técnico em Jogos Digitais. Sua importância acadêmica não está apenas na quantidade de funcionalidades, mas na demonstração de um processo completo: definir um escopo possível, transformar decisões em sistemas jogáveis, registrar problemas reais e analisar os resultados sem esconder limitações.

A proposta também possui valor prático para a amostra do curso. As fases foram separadas em cenas com TileMapLayer e marcadores editáveis, permitindo que o projeto seja aberto no Godot e alterado durante uma orientação. O modo de mostra reinicia a campanha a cada abertura para que diferentes visitantes não recebam o progresso da pessoa anterior, enquanto preferências de conforto e recordes ficam separados. As fases também passaram a exibir, apenas no editor, uma prévia do personagem em cada marcador, para conferir escala e apoio no chão sem alterar a partida.

O diferencial do jogo está na combinação entre plataforma, leitura de ataques e parry, além de uma dificuldade que altera não somente o dano, mas a extensão horizontal dos mapas, a quantidade de inimigos, a chance de drops e a janela de defesa perfeita. Essa combinação mantém o escopo de um projeto individual e cria espaço para decisões de risco e domínio.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Game Design Document, escopo e prototipação

O GDD registra a visão do jogo, suas regras, público, recursos e critérios de funcionamento. Para Fullerton (2018), o desenvolvimento centrado na experiência exige protótipos, testes e revisão contínua. Por isso, o documento de Jorginho foi tratado como registro vivo: itens planejados foram marcados como implementados, adiados ou removidos, evitando que o texto descrevesse uma versão diferente da apresentada.

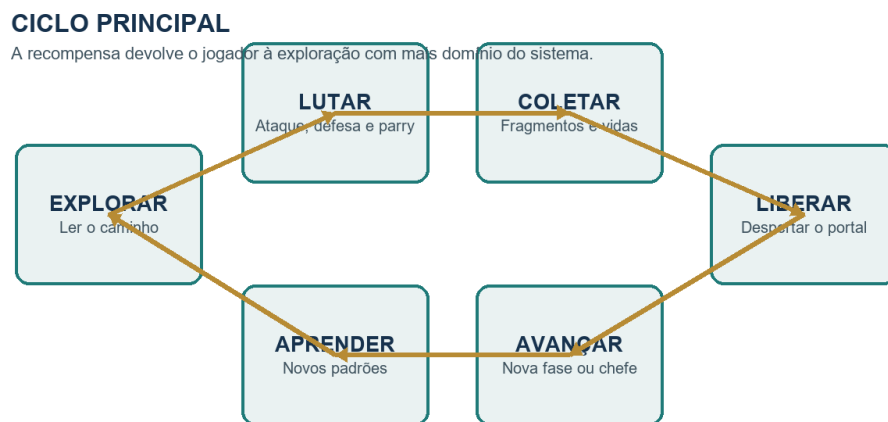
O caderno de orientações da escola diferencia o GDD do TCC: o primeiro especifica o produto, enquanto o segundo explica e analisa o processo. Neste trabalho, o corpo principal apresenta as decisões de maior impacto e o GDD completo aparece como apêndice técnico (Colégio Estadual de Paranaíba, 2026).

4.2 Mecânicas, dinâmica e core loop

Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) organizam a experiência por meio de mecânicas, dinâmicas e estética. Mecânicas são regras e ações disponíveis; dinâmicas surgem da combinação dessas regras durante a partida; e estética corresponde às respostas desejadas no jogador. Em Jorginho, defesa, parry e recuperação do inimigo formam uma dinâmica de observar, arriscar e contra-atacar.

Schell (2019) defende que os elementos do jogo devem sustentar uma experiência coerente. O ciclo principal foi reduzido a seis ações conectadas, apresentado na Figura 1. Cada fragmento coletado dá retorno imediato, aproxima a abertura do portal e conduz a uma nova fase com padrões mais exigentes.

Figura 1 – Core loop de Jorginho: Jornada Sem Retorno



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Level Design e progressão

O level design organiza espaço, objetivo, obstáculos, recursos e ritmo. Rogers (2014) propõe que o nível apresente uma ação, permita prática, combine desafios e encerre com uma prova ou recompensa. A campanha de Jorginho alterna fases de travessia com arenas: a travessia apresenta e mistura situações; o chefe verifica a leitura dos sinais e o uso das habilidades.

A dificuldade justa depende de comunicação. Saltos, projéteis e ataques perigosos precisam permitir que o jogador compreenda o motivo do erro. Por essa razão, os chefes usamográficos de área, mira, arco, carga ou linha no solo antes de ativar o dano.

4.4 UI, UX e acessibilidade técnica

A interface precisa reduzir dúvidas, manter consistência e produzir feedback. Nielsen (1993) relaciona usabilidade à aprendizagem, eficiência e prevenção de erros. No jogo, esse princípio aparece na navegação por foco, no texto que acompanha a tecla remapeada, na separação entre HUD permanente, tutorial no cenário e dicas temporárias de comando e no retorno visual e sonoro após cada ação importante.

A consistência também depende de componentes reutilizáveis. Quando cada tela usa uma imagem completa, qualquer mudança de resolução deforma a arte. Um painel montado por partes, com texto em rótulo da engine, reduz erro visual e facilita correção em várias telas ao mesmo tempo.

4.5 Áudio e feedback

Trilha, efeitos e silêncio possuem funções diferentes. A música estabelece atmosfera; efeitos confirmam ações e ajudam a antecipar eventos; e pequenas reduções de volume podem destacar um momento importante. O parry perfeito aplica um ducking curto na música para que impacto e confirmação sejam percebidos sem interromper a continuidade da faixa.

4.6 Inteligência artificial e combate contra chefes

Uma máquina de estados permite separar patrulha, perseguição, preparação, ataque, recuperação, dano e morte. Essa divisão evita decisões contraditórias, como andar enquanto uma animação de golpe está ativa. Os chefes usam o mesmo princípio com repertórios e fases próprias, mantendo a orientação travada durante o ataque e recalculando o alvo antes da preparação.

4.7 Garantia de qualidade

Garantia de qualidade não significa apenas jogar até o fim. A ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2022) descreve conceitos para planejar, executar e registrar testes. O caderno da escola exige versão, pré-condição, passos, resultado esperado, resultado obtido, impacto, evidência e reteste.

Esses campos foram utilizados nos relatórios apresentados nos Apêndices C e D.

4.8 Tecnologia 2D na Godot

A Godot possui renderização, física, animação, partículas, TileMaps e nós específicos para projetos 2D. A estrutura por cenas e nós favoreceu a criação das fases editáveis, enquanto GDScript concentrou gameplay, IA, interface, persistência e ferramentas de validação (Godot Engine, 2026). Cenas compartilhadas de interface e nós de texto nativos permitiram alterar painéis e botões no editor, sem redesenhar uma arte completa a cada ajuste.

5 METODOLOGIA

5.1 Caracterização e método

O trabalho caracteriza-se como desenvolvimento tecnológico aplicado, com abordagem qualitativa de análise do processo. Foi utilizado um método iterativo: planejar, implementar, observar, registrar, corrigir e testar novamente. A avaliação concentrou-se em funcionamento, legibilidade, coerência audiovisual, manutenção e correspondência entre GDD e protótipo.

5.2 Etapas

As etapas não ocorreram como uma linha totalmente rígida. Uma alteração em chefes, por exemplo, exigia revisar animações, origem do ataque, efeitos, áudio, HUD, arena e dificuldade. A Tabela 1 organiza o percurso predominante.

Tabela 1 – Etapas de desenvolvimento

Etapa	Momento	Atividade	Evidência
1	Levantamento e escopo	Análise do protótipo, do caderno e dos recursos disponíveis.	SGDD, matriz de escopo e prioridades.
2	Prototipação	Movimento, combate, coleta, portal, HUD e fluxo básico.	Core loop executável.
3	Produção	Fases, inimigos, chefes, áudio, arte e interfaces.	Campanha com seis cenas.
4	Refatoração	Separação de fases, organização de assets e revisão de estados.	Projeto editável no Godot.
5	QA e polimento	Casos funcionais, inspeção visual, correção e reteste.	Relatórios de bug e auditoria.
6	Documentação	Comparação entre planejado e entregue.	TCC, GDD, créditos e histórico.
7	Revisão de setembro	Reconstrução da interface modular, substituição de sprites do portal e da cutscene, curadoria de arquivos inativos e regressão visual nas seis fases.	Cenas de UI, registros de regressão e retestes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.3 Ferramentas e ambiente

A versão analisada foi identificada por inspeção dos arquivos do projeto. As métricas de código e conteúdo são descritivas e não representam qualidade isoladamente; servem para dimensionar o protótipo e permitir reprodução da análise.

Tabela 2 – Ferramentas e ambiente

Elemento	Versão/medida	Uso
Engine	Godot Engine 4.7.1	Cenas 2D, GDScript, TileMapLayer, áudio, shaders e exportação.
Linguagem	GDScript	Gameplay, IA, interface, áudio, persistência e QA.
Renderização	OpenGL Compatibility	Compatibilidade com o computador de demonstração.
Resolução lógica	1152 x 648	Proporção 16:9 com escala preservada.
Organização	6 cenas de fase e 7 scripts	Edição visual e separação por responsabilidade.
Base analisada	4.486 linhas de GDScript	Métrica de tamanho do código-fonte em 21 ago. 2026.
Distribuição	PCK de 34.811.460 bytes	Pacote gerado; EXE depende do template oficial da Godot.
Tipografia	Germania One (OFL)	Menus, HUD, dificuldade, configurações, créditos e botões.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.4 Evidências e critérios

Foram utilizados o projeto Godot, as seis cenas, scripts, capturas, histórico de versões, arquivos de licença, registros de auditoria, cenas de UI, catálogo de interface, relatórios da revisão de setembro, registros de regressão das seis fases e casos de teste. Os critérios principais foram: concluir o fluxo, responder aos comandos, manter objetivos compreensíveis, evitar ataques sem aviso, preservar a área visível, permitir alteração das fases no editor e não apresentar erros bloqueadores conhecidos.

5.5 Estratégia de teste e limitações

Os testes foram funcionais, estruturais e visuais. Casos de alto risco cobriram controles, orientação, combate, portal, chefes, resolução, áudio, pausa e reinício da mostra. Cada correção foi verificada com o mesmo roteiro. Não foi realizado estudo formal com amostra externa; portanto, o trabalho não apresenta porcentagens de satisfação nem afirma que o jogo foi aprovado por determinado público. O teste de usabilidade com participantes permanece como etapa recomendada antes de uma publicação.

A revisão de setembro acrescentou inspeção de menus, estados de botão, portal, cutscene, tutorial no cenário e contra-ataque dos chefes na posição elevada. A pasta de testes temporários foi removida depois do registro; os resultados permanecem neste trabalho. Avisos ao encerrar cenas de teste no editor não se repetiram no fluxo normal do jogo.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Concepção, público e escopo

Jorginho: Jornada Sem Retorno é um jogo para um jogador, em 2D, com câmera lateral e progressão linear. O público principal é formado por adolescentes e jovens interessados em jogos de plataforma, ação e pixel art. A classificação estimada é 10 anos, por conter violência fantasiosa sem representação realista; essa indicação não substitui classificação oficial.

Três jogos foram utilizados como referência de aspectos específicos, sem copiar conteúdo. A comparação orientou decisões sobre resposta dos comandos, leitura de chefes e impacto audiovisual.

Tabela 3 – Referências de jogos e adaptação

Referência	Elemento observado	Adaptação no projeto
Celeste	Movimento e legibilidade	Tolerância de salto, comandos responsivos e desafio com sinais claros.
Hollow Knight	Combate e chefes	Leitura de padrões, telegráficos e janelas de contra-ataque.
Dead Cells	Ritmo e feedback	Impacto audiovisual, variedade de inimigos e progressão por encontros.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A matriz de escopo separa o que sustenta a proposta do que apenas aumentaria o volume do projeto. Inventário, minimapa e jackpot foram retirados porque não possuíam função suficiente no ciclo atual. A decisão reduziu telas, código e assets que precisariam de manutenção.

Tabela 4 – Matriz de escopo

Recurso	Prioridade	Situação	Justificativa
Movimento, salto duplo e dash	Obrigatório	Implementado	Core loop depende da mobilidade.
Ataque, defesa, parry e postura	Obrigatório	Implementado	Base do combate e das janelas de risco.
Seis fases editáveis	Obrigatório	Implementado	Campanha alterna travessia e chefe.
Três chefes temáticos	Importante	Implementado	Badger, Cat e Pengu usam repertórios próprios.
Quatro dificuldades	Importante	Implementado	Altera combate, recursos, mapa e população.
Cutscene, créditos e apresentação inicial	Importante	Implementado	Contextualiza a narrativa e a autoria.
Remapeamento e suporte a controle	Importante	Implementado	Teclado, mouse e gamepad.
Inventário e minimapa	Desejável	Removido	Não tinham função no ciclo principal.
Jackpot pós-fase	Desejável	Removido	Quebrava o ritmo e exigia assets sem função posterior.
Modo on-line e mundo aberto	Fora do escopo	Não desenvolvido	Incompatível com prazo e equipe individual.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

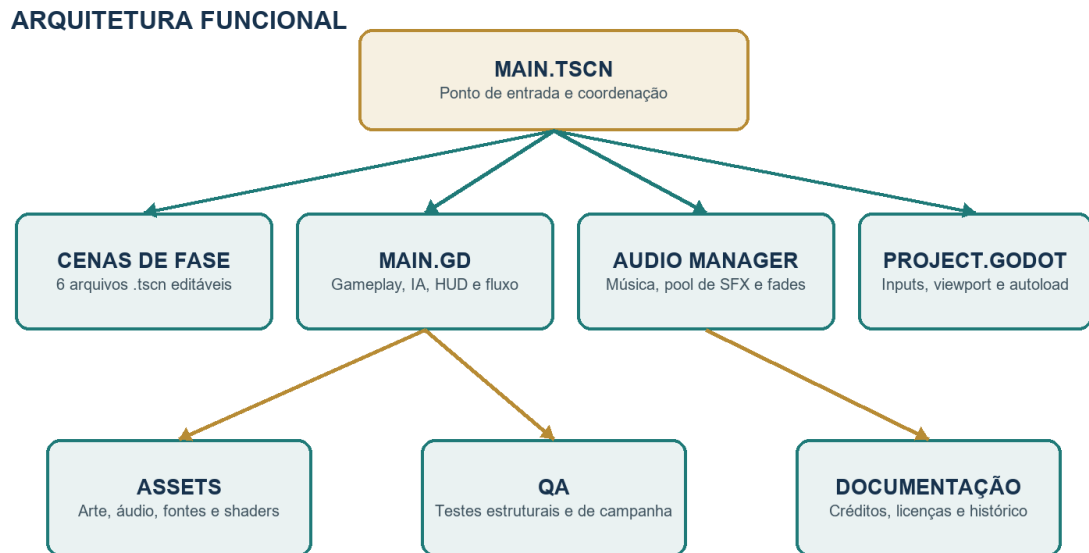
6.2 GDD, organização e arquitetura

O SGDD resume a proposta em uma página. O GDD detalha narrativa, mecânicas, fases, interfaces, áudio, tecnologia, produção e QA. O controle de versões registra mudanças e impede que sistemas removidos permaneçam descritos como ativos.

A arquitetura foi organizada para facilitar apresentação e manutenção. A cena principal

coordena os estados; as fases ficam em arquivos independentes; o AudioManager é um autoloader; e scripts de QA verificam estrutura e campanha. A Figura 2 mostra essa divisão. A UI também passou a utilizar uma cena de painel compartilhada entre telas principais.

Figura 2 – Arquitetura funcional do projeto



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.3 Narrativa e personagens

A narrativa foi organizada em três atos. No primeiro, o Limiar desperta e leva Jorginho a uma dimensão fragmentada. No segundo, o personagem reúne fragmentos e enfrenta guardiões de regiões diferentes. No terceiro, derrota Pengu, restaura o último portal e retorna, encerrando o fluxo com créditos.

A história aparece na gameplay: os fragmentos alimentam a passagem, os biomas indicam avanço, as arenas interrompem a travessia e as mudanças de ato dos chefes comunicam escalada. A cutscene inicial utiliza quinze quadros narrativos com texto na faixa inferior, reaproveitando a mecânica de diálogo do projeto. O deslocamento contínuo da imagem foi removido, porque sugeria que o fundo caminhava e desconectava os recortes. As transições entre quadros foram mantidas, sem ampliar a arte de forma irregular. O cenário-base é apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Cenário-base da cutscene de abertura



Fonte: Arquivo do projeto (2026).

6.4 Direção de arte, animação e identidade

A direção de arte utiliza pixel art de fantasia com contornos definidos. Floresta, ruínas industriais e gelo possuem paletas próprias, porém repetem cristais, portais e tons de interface para manter unidade. A seleção não utilizou todos os pacotes disponíveis: recursos com escala, densidade ou acabamento incompatíveis foram descartados ou isolados por bioma.

A interface passou a usar um kit modular de madeira, pedra e vegetação. A tipografia unificada é a Germania One, aplicada nos menus, na HUD e nos botões de ação.

O protagonista utiliza o conjunto próprio do Jorginho. Espera, corrida, salto, ataque, defesa e ultimate foram configurados com pivô e orientação comuns. O ataque pulando passou a cinco quadros recortados em arquivos separados, cada um com compensação de apoio. Na ultimate, escala e enquadramento foram normalizados para o personagem não parecer crescer durante o golpe. Essa padronização resolveu caminhar com o quadro do lado oposto, pés abaixo do chão e variação de tamanho entre animações. A Figura 4 resume os estados visuais.

Figura 4 – Estados de animação do protagonista



Fonte: Sprites do protagonista organizados pelo autor (2026).

6.5 Mecânicas, regras e core loop

Poucas mecânicas foram combinadas em profundidade. Movimento e ataque sustentam a experiência; dash, defesa, parry, postura e drops ampliam as decisões. A Tabela 5 registra ação, limite e retorno, seguindo o mapa de mecânicas solicitado no caderno.

Tabela 5 – Mapa de mecânicas

Categoria	Primária	Secundária	Condição/limite	Feedback
Movimento	Andar e saltar	Pulo duplo e dash	Coyote time, buffer e recarga	Animação, trilha, HUD e partículas
Combate	Atacar	Defender e aparar	Combo, alcance e janela de parry	Hitstop, som, flash e tremor

Categoria	Primária	Secundária	Condição/limite	Feedback
Progressão	Coletar fragmentos	Encontrar vida	Objetivo ou chefe deve ser concluído	HUD, pulso e portal
Chefe	Ler padrão e atacar	Quebrar postura	Três atos e recuperação	Telegráfico, barra e mudança de fase

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.6 Movimentação, combate e controles

A movimentação inclui coyote time e jump buffer para reduzir comandos perdidos. O dash fornece deslocamento rápido, invencibilidade curta e recarga visível. O ataque combina animação, área de acerto, assistência de alvo, hitstop e knockback.

Ao defender, o jogador recebe 35% do dano original. Se a guarda for ativada dentro da janela-base de 0,18 segundo, ocorre parry: o dano é anulado, o atacante fica atordoado e sua postura pode ser reduzida. As dificuldades multiplicam essa janela, tornando o sistema mais acessível ou exigente.

Tabela 6 – Controles e feedbacks

Ação	Teclado/mouse	Controle	Condição	Feedback
Mover	A/D ou setas	Analógico ou direcional	Gameplay	Animação e direção
Pular	Espaço, W ou seta para cima	A	No chão ou com salto restante	Som, animação e anel no salto duplo
Atacar	Mouse esquerdo, J ou Z	X	Fora de dano/pausa	Combo, hitstop, partículas e som
Defender/aparar	Mouse direito ou K	LB	Guarda disponível	Escudo, redução de dano ou parry perfeito
Dash	Shift	B	Recarga concluída	Rastro, invencibilidade curta e barra
Pausar	Esc	Start	Qualquer estado jogável	Menu com foco inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.7 IA, inimigos e chefes

Inimigos comuns utilizam patrulha, perseguição, preparação, ataque, dano, stun e morte. Uma memória de direção impede inversões em alta frequência. Inimigos voadores podem mergulhar e disparar; sentinelas, esqueletos e esporos ocupam funções diferentes de distância e pressão.

Os três chefes possuem animações e repertórios próprios, três atos, barra de vida, postura e telegráficos. A direção é recalculada antes da preparação e travada durante o golpe, evitando ataques de costas. A origem dos efeitos utiliza soquetes ou o piso visível da arena.

Os três chefes também detectam permanência sobre a cabeça. Nessa situação, cada um dispara um contra-ataque próprio, com aviso visual, possibilidade de esquiva e de aparo. A zona segura no topo foi fechada sem dano invisível. Inimigos comuns tiveram a direção da animação alinhada ao movimento e comportamentos separados por tipo: ataque parado, aproximação ou

avanço rápido, evitando perseguição única e sprites invertidos em relação ao deslocamento.

Figura 5 – Os três guardiões da campanha

GUARDIÕES DA CAMPANHA



Fonte: Sprites dos pacotes Bosses_Badger, Bosses_Cat e Bosses_Pengu (2026).

Tabela 7 – Repertório dos chefes

Chefe	Arena	Ataques	Abertura	Função
Badger, o Escavador	Covil das Raízes	Tremor, investida, rochas subterrâneas e colapso	Pode bater na parede e ficar vulnerável.	Pressão terrestre
Cat, o Artilheiro	Arsenal do Gato	Rajada, granada, coronhada e fogo de supressão	A munição acaba e cria janela durante a recarga.	Controle de distância
Pengu, Rei do Inverno	Trono do Inverno	Lanças de gelo, raio glacial, bicada e Zero Absoluto	Ataques combinados e maior controle de espaço.	Chefe final

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.8 Level Design e progressão

A campanha alterna travessia e arena. As cenas possuem TileMapLayer, início do personagem, posição de portal, agrupamento de fragmentos, inimigos e vidas secretas. Mover esses marcadores no editor modifica a partida, o que atende à necessidade de demonstrar e alterar o projeto em sala.

Figura 6 – Progressão macro das seis fases

PROGRESSÃO MACRO DA CAMPANHA

Travessia apresenta e combina habilidades; a arena seguinte verifica o domínio.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

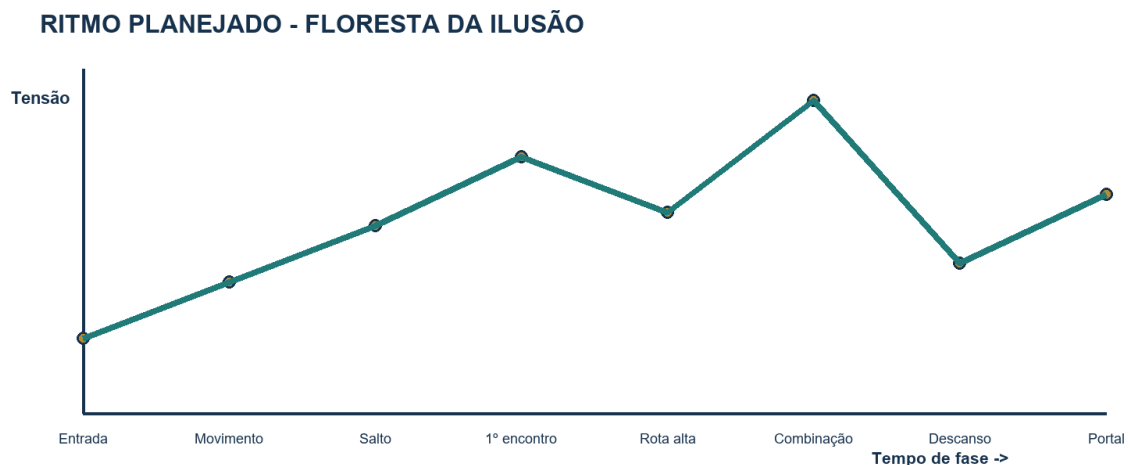
Tabela 8 – Estrutura das seis fases

Fase	Nome	Tipo	Largura	Fragmentos	Inimigos/chefe	Objetivo
1	Floresta da Ilusão	Travessia	3.400 px	12	6	Coletar fragmentos e aprender mobilidade.
2	Covil das Raízes	Chefe	2.100 px	0	Badger	Ler investida, tremor, rochas e colapso.
3	Forja de Trapmoor	Travessia	3.600 px	12	7	Combinar plataformas, sentinelas e projéteis.
4	Arsenal do Gato	Chefe	2.100 px	0	Cat	Controlar distância, munição e granadas.
5	Abismo Congelado	Travessia	3.500 px	12	7	Superar densidade maior e ameaças aéreas.
6	Trono do Inverno	Chefe final	2.200 px	0	Pengu	Dominar gelo, raio e Zero Absoluto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na Floresta da Ilusão, a tensão aumenta por etapas: entrada segura, apresentação do movimento, salto, primeiro encontro, rota alta, combinação de inimigos e descanso antes do portal. O gráfico da Figura 7 registra esse ritmo planejado; valores representam intensidade relativa, não uma medição biométrica.

Figura 7 – Gráfico de ritmo da Floresta da Ilusão



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os parallax de floresta, ruínas e área industrial foram revisados em posição, escala e velocidade, para reduzir trechos esticados e elementos sem apoio. O trem da área industrial foi removido: o alinhamento e a chaminé continuavam inconsistentes, e a cena ficou mais limpa sem o objeto. Os marcadores das seis fases passaram a mostrar, só no editor, uma prévia do Jorginho e dos inimigos. Essas imagens não entram na partida e não duplicam spawns; mover o marcador continua sendo o modo de reposicionar o personagem.

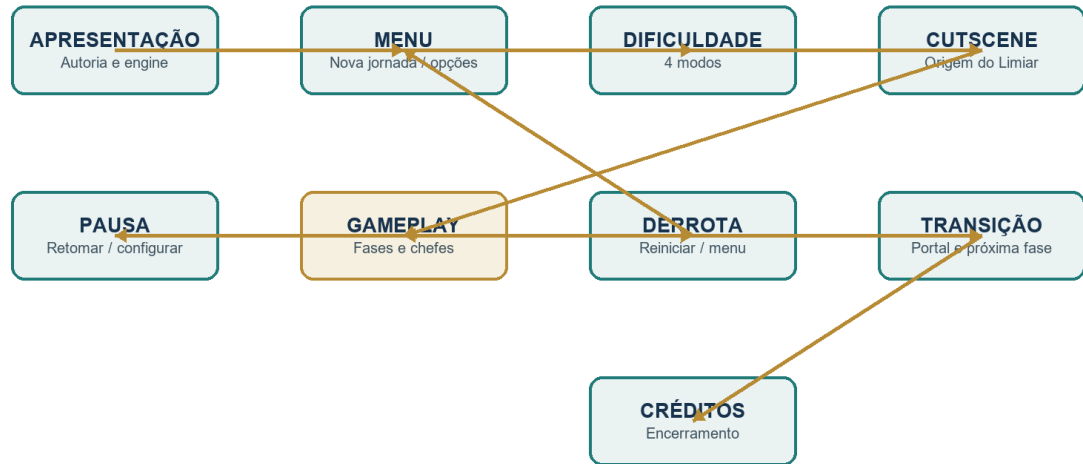
6.9 UI, UX, HUD e fluxo

O fluxo foi definido antes do acabamento visual. Apresentação, menu, dificuldade, cutscene, gameplay, pausa, derrota, transição e créditos possuem destinos claros. A Figura 8

mostra os caminhos principais e os retornos possíveis.

Figura 8 – Fluxo principal de telas

FLUXO PRINCIPAL DE TELAS



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Dificuldade, configurações e créditos passaram a compartilhar a mesma cena de painel ornamental. A arte deixou de ser um PNG completo esticado. O visual foi separado em fundo de madeira, topo, laterais, rodapé e junções. Só o fundo preenche a área interna; moldura e vegetação conservam a proporção. Uma correção nessa cena vale para as três telas. A primeira montagem usou cantos em L que repetiam coluna e rodapé; essas peças foram arquivadas e a junção passou a blocos e folhagens separados.

Os botões não trazem mais a palavra desenhada na imagem. Os estados visualizam a mesma caixa, e o clique respeita a transparência da arte. Na tela de configurações, Aplicar, Restaurar e Voltar são nós da cena; Restaurar volta a gravar os padrões de áudio, tremor e flashes.

A seleção de dificuldade, antes quase toda criada por código, foi reconstruída em cena. Painel, título, introdução, cartões, resumo e botões são editáveis no Godot; o script ficou com navegação, som e confirmação. Os textos de cada modo aparecem como propriedades no Inspector.

Na seleção de fases, os estados dos cartões tinham larguras diferentes. Foi criada uma área virtual igual para cada cartão, com margem transparente, para a arte não esticar nem mudar de tamanho em foco, bloqueio ou conclusão.

A HUD mantém vida, dash e objetivo nas bordas, preservando o centro para obstáculos e ataques. Informações de chefe aparecem somente nas arenas. Os corações foram redimensionados para permanecer na moldura; impulso, aparar e ultimate deixaram de ocupar essa área. A barra do chefe recebeu preenchimento animado semelhante ao dos fragmentos.

As instruções de guarda, parry e ultimate saíram da HUD e viraram falas no próprio level. Cada fala fica presa a um ponto do cenário e só aparece quando o jogador entra na área. As caixas são menores, não surgem todas de uma vez e não seguem o personagem. As dicas de comando remapeado, quando necessárias, permanecem temporárias.

Figura 9 – Wireframe da HUD de gameplay



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 9 – Inventário de informações da HUD

Informação	Quando aparece	Forma	Feedback	Prioridade
Vida	Sempre na gameplay	Corações e valor atual	Perda/ganho anima, pisca e emite som	Alta
Dash	Sempre na gameplay	Barra curta	Preenche conforme a recarga	Alta
Fragmentos	Fases de travessia	Contador e barra do portal	Pulso em cada coleta	Alta
Objetivo e tempo	Canto superior direito	Texto breve	Atualiza por estado	Alta
Chefe	Arenas	Nome, vida, postura e ato	Muda em transição e quebra de postura	Alta
Dicas	Primeiro uso e por proximidade	Tutorial de combate: no cenário, por proximidade. Rótulos de comando: faixa temporária com tecla remapeada.	Texto contextual sem cobrir o herói	Alta

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.10 **Áudio e identidade sonora**

O AudioManager mantém uma faixa ativa, serializa pedidos de troca e utiliza pool fixo de vinte players para efeitos. A música inicial começa imediatamente; fades são usados somente entre estados. Passos variam por superfície, chefes possuem sons de preparação e o parry recebe sinal próprio.

Tabela 10 – Plano de áudio resumido

ID	Cena/ação	Tipo	Origem	Gatilho	Volume/loop	Licença
AUD-01	Apresentação e menu	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Ao abrir o jogo	Loop; início imediato	Licença no pacote
AUD-02	Fases de travessia	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Ao carregar fase	Loop; mix audível	Licença no pacote
AUD-03	Batalha contra chefe	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Introdução do chefe	Loop; maior presença	Licença no pacote
AUD-04	Foco e confirmação	SFX	Kenney UI Audio	Navegação de menus	Curto; sem loop	CC0
AUD-05	Ataque, impacto e parry	SFX	Kenney Impact Sounds/FreeSFX	Eventos de combate	Curto; ducking no parry	CC0 / revisar FreeSFX
AUD-06	Portal	SFX	Seleção do projeto	Ativar e atravessar	Curto; sem loop	Origem registrada
AUD-07	Derrota e créditos	Trilha/SFX	Seleção do projeto	Morte ou vitória final	Sem continuidade da fase	Origem registrada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.11 Portal e transição de fase

O portal começa invisível e sem colisão. Em travessias, é liberado após todos os fragmentos; em arenas, após a derrota do chefe. Uma zona de exclusão impede coletáveis atrás da arte. A abertura combina animação de sprites, partículas, luz, som e shader de transição, evitando uma troca instantânea sem contexto. Os sprites do portal foram substituídos. A integração usa imagens de base e de efeito; o tamanho visível foi calculado pelo conteúdo de cada quadro, não pela caixa do arquivo. A base foi alinhada ao piso, junto da colisão e da área de ativação. A contração que parecia pulsar foi trocada por desaparecimento em transparência, com a raiz visual levemente encostada no chão durante a animação.

Figura 10 – Estados visuais do portal dimensional



Fonte: Sprites do portal organizados pelo autor (2026).

6.12 Arenas e coerência visual

As arenas utilizam limites invisíveis altos e somente a área jogável fica visível, eliminando paredes de blocos que pareciam bordas provisórias. Cada chefe possui cenário, cores, objetos e efeitos próprios. A Figura 11 compara as três identidades ambientais.

Figura 11 – Identidades visuais das arenas de chefe



Fonte: Arquivos do projeto (2026).

6.13 Síntese técnica do combate

A Figura 12 resume a máquina de estados utilizada para manter preparação, direção, janela ativa, recuperação, dano e stun em uma sequência compreensível.

Figura 12 – Máquina de estados simplificada do combate

MÁQUINA DE ESTADOS DO COMBATE

A direção é travada durante o golpe; o alvo é recalculado no início da preparação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.14 QA, bugs e correções

Os bugs foram registrados porque explicam decisões importantes do projeto. Falhas visuais, técnicas e estruturais receberam identificação, solução, severidade, prioridade e status. A tabela do corpo resume vinte e quatro problemas; os relatórios completos estão no Apêndice D.

Em um teste de jogabilidade de agosto, ainda foram corrigidos fundos sobrepostos, borrão da câmera e pontos cegos dos chefes nas plataformas. Na revisão de setembro, foram registrados novos problemas de interface, animação, tutorial, portal e créditos, numerados a

partir do BUG-25. A Tabela 11 resume o conjunto; os relatórios completos estão no Apêndice D.

Tabela 11 – Registro resumido de bugs

ID	Problema	Solução	Sev./pri.	Status
BUG-01	Personagem caminhava e atacava com sprites do lado oposto.	Padronização da direção original do sprite e aplicação de flip horizontal pela variável de direção.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-02	Pés do personagem atravessavam o chão.	Ajuste do pivô vertical, escala e cápsula de colisão; validação em rampas e plataformas.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-03	Bordas do TileMap pareciam blocos copiados.	Uso de cantos, bordas e interiores coerentes do atlas; reconstrução das seis cenas.	Baixa / Alta	Corrigido e retestado
BUG-04	Inimigos trocavam de direção muito rápido, criando efeito de ticks.	Memória de direção, aceleração e bloqueio curto antes de uma nova inversão.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-05	Inimigos apareciam flutuando, grandes ou sem animação.	Configuração por família de sprite para escala, pivô, colisão e animações obrigatórias.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-06	Chefes atacavam de costas ou faziam moonwalk.	Direção recalculada no início do ataque e metadados corretos de orientação das spritesheets.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-07	Efeitos de chefes surgiam abaixo do chão.	Origem do efeito ancorada ao piso/soquete de ataque e limitada à área visível.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-08	Portal ficava visível e escondido atrás do chefe antes do objetivo.	Portal invisível e sem colisão até a conclusão; revelação com som, luz e animação.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-09	Moedas podiam ficar atrás do portal ou de objetos.	Zona de exclusão e validação de visibilidade/alcance para coletáveis.	Média / Média	Corrigido e retestado
BUG-10	Resolução e tela cheia não mudavam na janela embutida.	Execução em janela externa, detecção do modo embutido e aplicação na janela compatível.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-11	Trilha das fases estava baixa e iniciava com atraso.	Início imediato, ajuste de ganho e transições curtas por estado da tela.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-12	Campanha continuava salva entre visitantes da mostra.	Progresso de campanha limitado à sessão; reinício ao abrir, preservando apenas preferências.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-13	Plataformas eram grossas e impediam a passagem por baixo.	Colisões finas de mão única e espessura visual reduzida.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-14	Tela de morte mantinha música da fase e apresentava erro no nome.	Tela redesenhada, texto revisado e troca para áudio de derrota.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-15	Cutscene tinha texto rápido, personagem sobre o diálogo e cortes sem continuidade.	Ritmo de digitação, camadas, posição do herói e transições contínuas foram reorganizados.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-16	Esc/Start abria a pausa, mas não fechava de modo confiável.	Controlador passou a processar entrada mesmo com a árvore pausada.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-17	Fades musicais rápidos terminavam fora de ordem.	Solicitações serializadas; tween anterior é cancelado e a última faixa vence.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-18	Tremor, suavização e look-ahead disputavam a posição da câmera.	Tremor centralizado em Camera2D.offset; posição ficou reservada ao enquadramento.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-19	Cada efeito sonoro criava e destruía um player.	Pool fixo de vinte AudioStreamPlayers.	Média / Média	Corrigido e retestado
BUG-20	Dicas ignoravam remapeamento e faltavam comandos de gamepad.	Bindings completos e rótulos dinâmicos por dispositivo.	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-21	Save não possuía versão nem migração.	save_version=2, validação de valores e registros separados.	Média / Média	Corrigido e retestado
BUG-22	HUD dizia fragmentos, mas a coleta mostrava moeda.	Vocabulário unificado e feedback integrado ao portal.	Baixa / Média	Corrigido e retestado
BUG-23	Arenas cresciam, mas ataques e elementos mantinham coordenadas fixas.	Helpers proporcionais centralizaram chefe, ataques e landmarks.	Média / Alta	Corrigido e retestado

ID	Problema	Solução	Sev./pri.	Status
BUG-24	O primeiro executor de QA era removido ao limpar a cena.	Runner movido para uma raiz externa, evitando falso travamento.	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-25	Painéis de UI esticavam ornamentos ao redimensionar	Painel modular compartilhado; só a madeira preenche	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-26	Texto desenhado no botão achatava	Imagem sem texto e Label com Germania One	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-27	Botão mudava de tamanho no hover; clique na área vazia	Estados com a mesma caixa; máscara pela transparência	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-28	Botão Restaurar não aplicava os padrões	Religar valores padrão e atualizar os controles	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-29	Tutorial seguia o jogador e cobria o herói	Falas fixas no level, uma por vez, por área	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-30	Cartões de fase mudavam de tamanho entre estados	Área virtual com margem transparente	Baixa / Alta	Corrigido e retestado
BUG-31	Ataque pulando e ultimate deformavam o corpo	Quadros separados; pivô e escala normalizados	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-32	Cutscene com fundo em deslocamento contínuo	Quinze quadros estáveis e texto inferior	Média / Média	Corrigido e retestado
BUG-33	Portal fora do piso e efeito pulsando	Enquadramento pelo conteúdo visível; fade final	Média / Alta	Corrigido e retestado
BUG-34	Zona segura sobre a cabeça dos chefes	Permanência detectada; contra-ataque avisado e aparável	Alta / Alta	Corrigido e retestado
BUG-35	Créditos citavam Hero Swordsman e Male Hero Free	Lista restrita aos recursos ainda carregados	Baixa / Média	Corrigido e retestado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 Produto entregue

A versão 2.1.0 contém apresentação, menu, seleção de dificuldade, cutscene, seis fases editáveis, três chefes, quatro dificuldades, HUD, pausa, derrota, transições, créditos, áudio por estado, remapeamento e suporte a gamepad. O projeto possui sete scripts com aproximadamente 4.486 linhas de GDScript, 160 arquivos-fonte em assets e pacote PCK de A entrega inclui painel modular de UI, fonte Germania One, cutscene em quinze quadros, portal realinhado e tutorial no cenário.

34.811.460 bytes.

Arquivos inativos foram separados da importação da Godot e não fazem parte do pacote de uso. A entrega visual vigente é a da revisão de setembro, não a interface anterior em painel único.

Esses números descrevem o tamanho da entrega, mas não substituem análise. O principal resultado foi a integração: chefes passaram a olhar para o jogador; ataques nasceram em posições visíveis; portais deixaram de aparecer antes do objetivo; músicas ficaram audíveis; e as fases passaram a ser modificáveis como cenas no editor.

7.2 Requisitos e aceitação

Tabela 12 – Requisitos e resultados

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação	Status
RF01	Movimentar, saltar, atacar, defender, aparar e usar dash.	Obrigatório	Ações respondem por teclado/mouse e controle.	Atendido
RF02	Concluir seis fases alternando travessia e chefes.	Obrigatório	Fluxo chega aos créditos finais.	Atendido
RF03	Liberar o portal somente após o objetivo.	Obrigatório	Portal invisível e sem colisão antes da condição.	Atendido
RF04	Disponibilizar quatro dificuldades significativas.	Importante	Multiplificadores alteram combate, recursos, mapa e população.	Atendido
RF05	Permitir pausa, áudio, vídeo e remapeamento.	Importante	Opções funcionam em janela externa e persistem.	Atendido
RF06	Exibir autoria, engine, narrativa e créditos finais.	Importante	Apresentação, cutscene e créditos fazem parte do fluxo.	Atendido
RF07	Organizar fases como cenas editáveis.	Obrigatório	Seis arquivos .tscn com TileMapLayer e marcadores.	Atendido
RNF01	Preservar legibilidade em 16:9.	Obrigatório	Viewport 1152 x 648 e proporção preservada.	Atendido
RNF02	Registrar origem e licença dos recursos.	Obrigatório	Créditos e arquivos de licença preservados; pendências identificadas. Os créditos ativos foram alinhados ao que o jogo carrega; Hero Swordsman saiu da lista vigente.	Parcial
RNF03	Gerar distribuição Windows.	Importante	PCK concluído; EXE ainda requer template oficial 4.7.1.	Parcial
RF08	Interface modular e texto editável nas telas principais	Importante	Dificuldade, configurações e créditos compartilham painel; botões usam Label	Atendido
RF09	Tutorial de combate no cenário, sem cobrir o herói	Importante	Falas ativam por área e não seguem o jogador	Atendido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O registro de licenças e a distribuição Windows foram classificados como parciais. Alguns pacotes fornecidos não incluem autoria ou licença incorporada e precisam ser confirmados antes de publicação comercial. O PCK foi gerado, porém o executável final ainda depende da instalação do template oficial de exportação da Godot 4.7.1.

7.3 Resultados dos testes

Dezesseis casos de teste foram documentados. Todos registram o comportamento depois da correção; os oito primeiros cobrem problemas percebidos durante a evolução visual e mecânica, e os quatro adicionais verificam pausa, persistência, câmera e estrutura editável. A Tabela 13 resume o estado final; passos e evidências ficam no Apêndice C.

Foi executada nova regressão no Godot 4.7.1: menu, seleção de fase, dificuldade, configurações, créditos, portal, cutscene, tutorial, HUD nas seis fases e carregamento de cada cena. Os casos formais adicionais estão no Apêndice C. Ainda falta uma jogada manual completa para ritmo e leitura em movimento.

Tabela 13 – Resultado dos casos de teste

ID	Objetivo	Classificação	Reteste
CT-01	Orientação e apoio do personagem	Severidade média; prioridade alta.	Aprovado nas seis fases.
CT-02	Defesa e janela de aparo	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado com inimigo comum e chefe.
CT-03	Liberação do portal	Severidade média; prioridade alta.	Aprovado nas seis fases.
CT-04	Direção e origem dos ataques de chefes	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado nos três chefes.
CT-05	Resolução, tela cheia e escala	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado em janela e tela cheia.
CT-06	Progressão e escala de dificuldade	Severidade média; prioridade média.	Aprovado nas quatro dificuldades.
CT-07	Áudio por estado	Severidade média; prioridade alta.	Aprovado com música e SFX ativos.
CT-08	Reinício para demonstração pública	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado em três reinicializações.
CT-09	Pausa e navegação por controle	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado com Esc e Start.
CT-10	Persistência e migração	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado em reinicializações consecutivas.
CT-11	Câmera, impacto e enquadramento	Severidade alta; prioridade alta.	Aprovado nos estados de combate.
CT-12	Estrutura editável das fases	Severidade alta; prioridade alta.	Validação estrutural concluída nas seis cenas.
CT-13	Painel modular e estados de botão	Severidade média; prioridade alta	Aprovado nas telas de menu, dificuldade, configurações e créditos
CT-14	Portal novo, cutscene e alinhamento ao chão	Severidade média; prioridade alta	Aprovado
CT-15	Tutorial fixo no cenário	Severidade média; prioridade alta	Aprovado
CT-16	Contra-ataque no topo dos três chefes	Severidade alta; prioridade alta	Aprovado (Badger, Cat e Pengu)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.4 Discussão

A evolução mostrou que adicionar assets não garante qualidade. O resultado melhorou quando os recursos foram selecionados por função, escala e licença, e quando cada mudança foi

ligada a um teste. O mesmo ocorreu com os chefes: mais ataques só produziram uma luta melhor depois que direção, telegráfico, recuperação, áudio, arena e HUD passaram a funcionar como um conjunto.

A interface confirmou o mesmo princípio: esticar um painel completo deformava pedras e vegetação. Separar fundo e moldura, texto e botão, e arquivo ativo de arquivo legado reduziu o erro e o custo de manutenção. O portal e as animações do Jorginho dependeram do recorte e do pivô, não só da escolha do pacote.

A organização das fases em cenas editáveis aumentou a manutenção, mas o arquivo `main.gd` ainda concentra muitas responsabilidades. Em um projeto futuro, jogador, inimigos, chefes, interface e fluxo poderiam ser separados em cenas e scripts próprios. Essa refatoração deve ser feita com testes de regressão para não comprometer a versão demonstrável.

7.5 Limitações

- Não houve teste formal com amostra externa nem coleta estatística de satisfação.
- Autoria e licença de alguns pacotes fornecidos ainda precisam de confirmação.
- O executável Windows final depende do template oficial de exportação; o PCK está pronto.
- A concentração de sistemas em `main.gd` aumenta o custo de manutenção.
- A classificação indicativa é apenas estimativa acadêmica

A regressão automática e a inspeção no editor não substituem uma sessão jogada do início aos créditos para avaliar ritmo, impacto dos golpes e leitura da HUD em movimento.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de Jorginho: Jornada Sem Retorno demonstrou a aplicação integrada dos conteúdos do Curso Técnico em Jogos Digitais. O protótipo passou de uma base simples para uma campanha com seis fases, três chefes, quatro dificuldades, combate com defesa e parry, interfaces configuráveis, narrativa, áudio e organização editável na Godot. A versão vigente unifica a interface em componentes reutilizáveis, atualiza a tipografia e mantém as seis fases editáveis no Godot.

Os testes foram decisivos. Problemas como sprites invertidos, inimigos instáveis, chefes atacando de costas, efeitos subterrâneos, portal antecipado, coletáveis ocultos, áudio baixo, pausa assimétrica e persistência inadequada foram transformados em decisões documentadas. Repetir os mesmos casos depois das correções reduziu regressões e permitiu explicar o processo com evidências. Na etapa seguinte, painéis esticados, botões com texto na arte, tutorial à frente do herói, portal desalinhado e créditos de pacotes inativos também foram corrigidos e retestados.

Conclui-se que controle de escopo, documentação viva, curadoria de recursos e QA são tão importantes quanto programar novas funções. A versão atual atende ao objetivo de produzir uma experiência jogável e apresentável. Antes de distribuição pública, recomenda-se concluir a validação das licenças, gerar o executável com o template oficial e realizar testes de usabilidade com participantes que não acompanharam o desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida em 1 abr. 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- GODOT ENGINE. Godot Engine 4.7 documentation. Disponível em: <https://docs.godotengine.org/en/stable/>. Acesso em: 21 ago. 2026.
- HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc; ZUBEK, Robert. MDA: a formal approach to game design and game research. In: AAAI WORKSHOP ON CHALLENGES IN GAME AI, 2004. Proceedings [...]. San Jose: AAAI Press, 2004.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Geneva: ISO, 2023.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC/IEEE 29119-1: software and systems engineering — software testing — part 1: general concepts. Geneva: ISO, 2022.
- NIELSEN, Jakob. Usability engineering. Boston: Academic Press, 1993.
- PARANÁ. Colégio Estadual de Paranavaí. Caderno de orientações para o TCC do 3º JD: parte 1 — planejamento, design, documentação e qualidade do jogo. Paranavaí, 2026.
- ROGERS, Scott. Level up! The guide to great video game design. 2. ed. Chichester: Wiley, 2014.
- SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.

APÊNDICE A — SGDD: VISÃO DO JOGO EM UMA PÁGINA

O Short Game Design Document sintetiza o produto implementado e serve como referência rápida durante a apresentação.

Quadro A1 – SGDD resumido

Campo	Definição
Título	Jorginho: Jornada Sem Retorno
Gênero	Ação e plataforma 2D com progressão linear.
Plataforma	Computador com Windows; teclado, mouse e gamepad.
Público pretendido	Adolescentes e jovens que apreciam plataforma, combate por padrões e pixel art.
Premissa	Jorginho atravessa o Limiar, recolhe fragmentos e enfrenta guardiões para restaurar a ligação entre os mundos.
Core loop	Explorar, lutar, coletar, despertar o portal, avançar e aprender novos padrões.
Diferenciais	Defesa com dano reduzido, parry por tempo, postura, quatro dificuldades e três chefes temáticos.
Escopo implementado	Seis fases editáveis, três chefes, menu, cutscene, HUD, áudio, configurações, derrota e créditos. Interface modular, Germania One e cutscene em quinze quadros.
Tecnologia	Godot 4.7.1, GDScript, OpenGL Compatibility e viewport 1152 x 648.
Estado da entrega	Versão 2.1.0; PCK gerado e EXE dependente do template oficial.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B — GDD ADAPTADO DO PROJETO

B.1 Controle do documento

Quadro B1 – Controle do GDD

Item	Registro
Projeto	Jorginho: Jornada Sem Retorno
Versão do documento	2.1
Versão do jogo	2.1.0
Responsável	Gustavo Bento Ouverney
Data-base	10 set. 2026
Regra	Documentar somente decisões implementadas ou limitações identificadas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B.2 Visão, proposta e pilares

A fantasia do jogador é dominar uma dimensão instável por meio de movimento preciso, leitura de padrões e restauração de portais. O projeto usa três pilares: legibilidade do combate, progressão por aprendizagem e coerência audiovisual. O ciclo está representado na Figura 1.

B.3 Público, plataforma e sessão

A experiência foi pensada para computador e sessões curtas de mostra escolar. O público pretendido inclui adolescentes e jovens familiarizados ou não com jogos de plataforma. O modo fácil amplia recursos e a janela de parry; os modos avançados exigem leitura mais rápida sem alterar os comandos básicos.

B.4 Escopo

Quadro B2 – Escopo consolidado

Funcionalidade	Prioridade	Estado	Justificativa
Movimento, salto duplo e dash	Obrigatório	Implementado	Core loop depende da mobilidade.
Ataque, defesa, parry e postura	Obrigatório	Implementado	Base do combate e das janelas de risco.
Seis fases editáveis	Obrigatório	Implementado	Campanha alterna travessia e chefe.
Três chefes temáticos	Importante	Implementado	Badger, Cat e Pengu usam repertórios próprios.
Quatro dificuldades	Importante	Implementado	Altera combate, recursos, mapa e população.
Cutscene, créditos e apresentação inicial	Importante	Implementado	Contextualiza a narrativa e a autoria.
Remapeamento e suporte a controle	Importante	Implementado	Teclado, mouse e gamepad.
Inventário e minimapa	Desejável	Removido	Não tinham função no ciclo principal.
Jackpot pós-fase	Desejável	Removido	Quebrava o ritmo e exigia assets sem função posterior.
Modo on-line e mundo aberto	Fora do escopo	Não desenvolvido	Incompatível com prazo e equipe individual.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B.5 Narrativa e personagens

Quadro B3 – Estrutura em três atos

Ato	Evento	Função no jogo
Ato I — O chamado	O Limiar reage aos fragmentos; Jorginho atravessa o portal e descobre a dimensão quebrada.	Tutorial integrado e apresentação da missão.
Ato II — Os guardiões	A travessia alterna biomas e arenas; cada chefe revela uma parte do desequilíbrio.	Aumento gradual de combinação e pressão.
Ato III — O retorno	Pengu protege o último elo. Ao vencê-lo, Jorginho restaura o portal e encerra a jornada.	Batalha final, transição, desfecho e créditos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro B4 – Personagens

Personagem	Papel	Função	Leitura visual
Jorginho	Protagonista	Viajante levado ao Limiar; aprende a combinar mobilidade, espada, guarda e parry.	Silhueta humana clara, cachecol e espada.
Voz do Limiar	Guia narrativo	Apresenta o conflito sem retirar do jogador a descoberta do mundo.	Texto em painel e sinais de energia.
Badger	Primeiro guardião	Testa leitura de solo, distância curta e resposta a investidas.	Massa baixa e terrestre; tons naturais.
Cat	Segundo guardião	Testa posicionamento contra tiros, granadas e janelas de recarga.	Arsenal industrial; tons laranja e metal.
Pengu	Guardião final	Combina controle de espaço, gelo e pressão em três atos.	Grande silhueta polar; azuis e violetas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B.6 Gameplay

Quadro B5 – Mapa de mecânicas

Mecânica	Entrada	Regra	Feedback	Falha/risco
Movimento	Andar e saltar	Pulo duplo e dash	Coyote time, buffer e recarga	Animação, trilha, HUD e partículas
Combate	Atacar	Defender e aparar	Combo, alcance e janela de parry	Hitstop, som, flash e tremor
Progressão	Coletar fragmentos	Encontrar vida	Objetivo ou chefe deve ser concluído	HUD, pulso e portal
Chefe	Ler padrão e atacar	Quebrar postura	Três atos e recuperação	Telegráfico, barra e mudança de fase

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro B6 – Controles e feedbacks

Ação	Teclado/mouse	Controle	Condição	Feedback
Mover	A/D ou setas	Analógico ou direcional	Gameplay	Animação e direção
Pular	Espaço, W ou seta para cima	A	No chão ou com salto restante	Som, animação e anel no salto duplo
Atacar	Mouse esquerdo, J ou Z	X	Fora de dano/pausa	Combo, hitstop, partículas e som
Defender/aparar	Mouse direito ou K	LB	Guarda disponível	Escudo, redução de dano ou parry perfeito
Dash	Shift	B	Recarga concluída	Rastro, invencibilidade curta e barra
Pausar	Esc	Start	Qualquer estado jogável	Menu com foco inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B.7 Conteúdo e progressão

Quadro B7 – Estrutura das seis fases

Fase	Nome	Tipo	Largura	Fragmentos	Inimigos/chefe	Objetivo
1	Floresta da Ilusão	Travessia	3.400 px	12	6	Coletar fragmentos e aprender mobilidade.
2	Covil das Raízes	Chefe	2.100 px	0	Badger	Ler investida, tremor, rochas e colapso.
3	Forja de Trapmoor	Travessia	3.600 px	12	7	Combinar plataformas, sentinelas e projéteis.
4	Arsenal do Gato	Chefe	2.100 px	0	Cat	Controlar distância, munição e granadas.
5	Abismo Congelado	Travessia	3.500 px	12	7	Superar densidade maior e ameaças aéreas.
6	Trono do Inverno	Chefe final	2.200 px	0	Pengu	Dominar gelo, raio e Zero Absoluto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro B8 – Dificuldades e multiplicadores

Modo	Equivalência	Vida inimiga	Dano	Velocidade	Parry	Drops	Mapa	População
Trilha dos Vaga-Lumes	Fácil	0,78	0,65	0,88	1,30	1,55	0,92	0,78
Passos pelo Limiar	Normal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Jornada sem Retorno	Difícil	1,24	1,30	1,10	0,82	0,72	1,18	1,34
Eclipse do Último Portal	Muito difícil	1,55	1,65	1,18	0,66	0,42	1,35	1,65

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B.8 Apresentação e tecnologia

A interface preserva o centro da tela e utiliza molduras, dourado e energia dimensional como identidade. O áudio responde a estados e ações. A implementação usa cenas 2D, GDScript, TileMapLayer, AudioStreamPlayer, partículas, shaders e autoload de áudio. A arquitetura está representada na Figura 2.

B.9 Critérios de conclusão

- O fluxo de uma nova jornada deve alcançar os créditos finais.
 - Os portais só podem ser vistos e atravessados após o objetivo.
 - Ataques precisam de direção, telegráfico, janela ativa e recuperação legíveis.
 - As seis fases devem permanecer editáveis no Godot.
 - Pendências de licença e exportação devem ficar visíveis na documentação.
-
- As telas principais de menu devem permanecer editáveis no Godot, sem texto desenhado na arte dos botões.

APÊNDICE C — PLANO E CASOS DE TESTE

C.1 Plano de QA

Quadro C1 – Plano de garantia de qualidade

Campo	Definição
Escopo	Fluxo completo, combate, chefes, portal, áudio, vídeo, persistência, controles e estrutura das cenas. Interface modular, tutorial no cenário, portal e cutscene revisados e anti-exploit no topo do chefe.
Ambiente	Godot 4.7.1, Windows, viewport 1152 x 648, OpenGL Compatibility.
Estratégia	Teste funcional manual, inspeção visual, testes estruturais e reteste após correção.
Critérios de entrada	Cena carrega sem erro bloqueador e o recurso em teste está acessível.
Critérios de saída	Fluxo principal concluído; erros altos retestados; limitações restantes registradas.
Evidência	Capturas quando úteis, saídas de auditoria, arquivos de cena, histórico e comportamento observado.
Pendente	Teste formal com pessoa externa ao desenvolvimento e questionário de usabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2 Casos executados

C.2.1 CT-01 — Orientação e apoio do personagem

Quadro C2 – CT-01: Orientação e apoio do personagem

Campo	Registro
Precondição	Fase 1 carregada, personagem no solo.
Passos	1. Caminhar para a direita. 2. Atacar. 3. Repetir para a esquerda. 4. Saltar e aterrissar em duas plataformas.
Resultado esperado	Sprite olha para o deslocamento e os pés permanecem apoiados na superfície.
Resultado encontrado	Antes: direção invertida e pés abaixo da borda. Depois: orientação e pivô corretos.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nas seis fases.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.2 CT-02 — Defesa e janela de aparo

Quadro C3 – CT-02: Defesa e janela de aparo

Campo	Registro
Precondição	Jogador e um inimigo em alcance; vida cheia.
Passos	1. Receber golpe sem defesa. 2. Repetir segurando defesa. 3. Repetir ativando defesa imediatamente antes do impacto.
Resultado esperado	Golpe normal causa dano completo; defesa reduz para 35%; aparo anula dano e atordoa.
Resultado encontrado	Comportamento correspondeu às três condições e emitiu feedback próprio.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado com inimigo comum e chefe.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.3 CT-03 — Liberação do portal

Quadro C4 – CT-03: Liberação do portal

Campo	Registro
Precondição	Fase iniciada com fragmentos não coletados ou chefe vivo.
Passos	1. Ir até a posição do portal antes do objetivo. 2. Completar o objetivo. 3. Observar revelação. 4. Entrar no portal.
Resultado esperado	Portal não aparece nem colide antes; depois abre com efeito e troca de fase.
Resultado encontrado	Antes: arte ficava oculta atrás do chefe. Depois: ativação acontece somente no momento correto.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nas seis fases.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.4 CT-04 — Direção e origem dos ataques de chefes

Quadro C5 – CT-04: Direção e origem dos ataques de chefes

Campo	Registro
Precondição	Arena de Badger, Cat ou Pengu carregada.
Passos	1. Passar para o lado oposto do chefe. 2. Aguardar ataque. 3. Repetir próximo das bordas e plataformas.
Resultado esperado	Chefe olha para o jogador; projétil/efeito nasce do corpo ou do solo visível.
Resultado encontrado	Antes: ataques de costas e efeitos subterrâneos. Depois: direção e soquetes atualizados.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nos três chefes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.5 CT-05 — Resolução, tela cheia e escala

Quadro C6 – CT-05: Resolução, tela cheia e escala

Campo	Registro
Precondição	Jogo executado em janela externa.
Passos	1. Abrir Configurações. 2. Trocar resolução. 3. Alternar tela cheia. 4. Alterar escala visual. 5. Retornar ao menu.
Resultado esperado	Mudanças são aplicadas sem aviso de janela embutida e a interface permanece legível.
Resultado encontrado	Antes: editor informava que a janela embutida não podia ser redimensionada. Depois: opções funcionam externamente.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado em janela e tela cheia.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.6 CT-06 — Progressão e escala de dificuldade

Quadro C7 – CT-06: Progressão e escala de dificuldade

Campo	Registro
Precondição	Menu principal aberto.
Passos	1. Iniciar cada dificuldade. 2. Comparar dano, ritmo, aparo, drops, tamanho e população. 3. Concluir uma fase.
Resultado esperado	As quatro opções produzem diferenças perceptíveis sem impedir a conclusão.
Resultado encontrado	Multiplicadores foram aplicados e o mapa/população aumentam nos níveis altos.
Classificação	Severidade média; prioridade média.
Reteste	Aprovado nas quatro dificuldades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.7 CT-07 — Áudio por estado

Quadro C8 – CT-07: Áudio por estado

Campo	Registro
Precondição	Volumes acima de zero.
Passos	1. Abrir o jogo. 2. Iniciar fase. 3. Lutar contra chefe. 4. Forçar derrota. 5. Voltar ao menu.
Resultado esperado	Música começa sem atraso perceptível e muda por estado; efeitos acompanham ações.
Resultado encontrado	Após ajuste de ganho e disparo imediato, menu, fase, chefe e derrota usam áudio adequado.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado com música e SFX ativos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.8 CT-08 — Reinício para demonstração pública

Quadro C9 – CT-08: Reinício para demonstração pública

Campo	Registro
Precondição	Campanha avançada e jogo fechado normalmente.
Passos	1. Concluir ao menos uma fase. 2. Fechar o jogo. 3. Abrir novamente. 4. Verificar menu e configurações.
Resultado esperado	Campanha começa do zero; preferências continuam disponíveis.
Resultado encontrado	Progresso antigo foi removido no início da sessão e o botão Continuar não herdou a jogada anterior.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado em três reinicializações.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.9 CT-09 — Pausa e navegação por controle

Quadro C10 – CT-09: Pausa e navegação por controle

Campo	Registro
Precondição	Gameplay ativa e controle conectado.
Passos	1. Pressionar Esc/Start. 2. Navegar pelos botões. 3. Retomar. 4. Repetir com a árvore pausada.
Resultado esperado	A pausa abre e fecha; foco permanece visível; nenhuma ação de gameplay atravessa o menu.
Resultado encontrado	Após PROCESS_MODE_ALWAYS e foco inicial, teclado e controle percorreram o fluxo.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado com Esc e Start.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.10 CT-10 — Persistência e migração

Quadro C11 – CT-10: Persistência e migração

Campo	Registro
Precondição	Preferências e recordes existentes; campanha em andamento.
Passos	1. Salvar opções. 2. Fechar. 3. Reabrir. 4. Verificar campanha, preferências e records.cfg.
Resultado esperado	Campanha reinicia para a mostra; preferências e recordes válidos permanecem.
Resultado encontrado	save_version=2 separou progresso temporário de recordes e configurações.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado em reinicializações consecutivas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.11 CT-11 — Câmera, impacto e enquadramento

Quadro C12 – CT-11: Câmera, impacto e enquadramento

Campo	Registro
Precondição	Fase com dash, dano, parry e ataque de chefe.
Passos	1. Usar dash. 2. Receber dano. 3. Aparar. 4. Forçar impactos consecutivos. 5. Parar o personagem.
Resultado esperado	A câmera retorna ao enquadramento, sem deslocamento residual ou disputa de tweens.
Resultado encontrado	Shake em offset e look-ahead separado eliminaram o desvio acumulado.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nos estados de combate.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.12 CT-12 — Estrutura editável das fases

Quadro C13 – CT-12: Estrutura editável das fases

Campo	Registro
Precondição	Projeto importado no Godot 4.7.1.
Passos	1. Abrir as seis cenas. 2. Verificar TileMapLayer. 3. Conferir início, portal, fragmentos e inimigos. 4. Mover um marcador e executar.
Resultado esperado	Todas as cenas carregam e os marcadores editados afetam a gameplay.
Resultado encontrado	As seis cenas possuem os nós obrigatórios e são lidas pelo sistema principal. As seis cenas abrem com prévia dos marcadores no editor; 27 pontos de personagem conferidos.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Validação estrutural concluída nas seis cenas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

C.2.13 CT-13 — Painel modular e estados de botão

Campo	Registro
Precondição	Godot 4.7.1; jogo em janela externa.
Passos	Abrir menu, dificuldade, configurações e créditos; passar o mouse nos botões; clicar na transparência; usar Restaurar.
Resultado esperado	Ornamentos sem esticar; botão sem mudar de tamanho; clique só na arte; Restaurar aplica padrões.
Resultado encontrado	Antes, painel único e texto na imagem; depois, cena compartilhada e Labels.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nessas telas.

C.2.14 CT-14 — Portal e cutscene

Campo	Registro
Precondição	Godot 4.7.1; jogo em janela externa.
Passos	Ver os 15 quadros; ir ao portal nas fases.
Resultado esperado	Imagens estáveis; portal no chão sem pulsar.
Resultado encontrado	Portal e cutscene revisados conforme a versão 2.1.0.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado.

C.2.15 CT-15 — Tutorial no cenário

Campo	Registro
Precondição	Godot 4.7.1; fase 1 carregada.
Passos	Atravessar as áreas de guarda, parry e ultimate na fase 1.
Resultado esperado	Fala fixa, uma por vez, sem seguir o herói.
Resultado encontrado	Tutorial transferido para áreas do cenário.
Classificação	Severidade média; prioridade alta.
Reteste	Aprovado.

C.2.16 CT-16 — Topo dos chefes

Campo	Registro
Precondição	Godot 4.7.1; arenas de Badger, Cat e Pengu.
Passos	Permanecer sobre Badger, Cat e Pengu.
Resultado esperado	Aviso e contra-ataque aparável.
Resultado encontrado	Os três chefes respondem à permanência no topo.
Classificação	Severidade alta; prioridade alta.
Reteste	Aprovado nos três.

APÊNDICE D — RELATÓRIOS DE BUGS

Os registros abaixo preservam problema, decisão e estado. A evidência utilizada foi a observação do comportamento, complementada por cenas, scripts, capturas e auditorias quando disponíveis.

D.1BUG-01 — Personagem caminhava e atacava com sprites do lado oposto.

Quadro D1 – Relatório BUG-01

Campo	Registro
Problema	Personagem caminhava e atacava com sprites do lado oposto.
Solução aplicada	Padronização da direção original do sprite e aplicação de flip horizontal pela variável de direção.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.2BUG-02 — Pés do personagem atravessavam o chão.

Quadro D2 – Relatório BUG-02

Campo	Registro
Problema	Pés do personagem atravessavam o chão.
Solução aplicada	Ajuste do pivô vertical, escala e cápsula de colisão; validação em rampas e plataformas.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.3BUG-03 — Bordas do TileMap pareciam blocos copiados.

Quadro D3 – Relatório BUG-03

Campo	Registro
Problema	Bordas do TileMap pareciam blocos copiados.
Solução aplicada	Uso de cantos, bordas e interiores coerentes do atlas; reconstrução das seis cenas.
Severidade/prioridade	Baixa / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.4BUG-04 — Inimigos trocavam de direção muito rápido, criando efeito de ticks.

Quadro D4 – Relatório BUG-04

Campo	Registro
Problema	Inimigos trocavam de direção muito rápido, criando efeito de ticks.
Solução aplicada	Memória de direção, aceleração e bloqueio curto antes de uma nova inversão.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.5BUG-05 — Inimigos apareciam flutuando, grandes ou sem animação.

Quadro D5 – Relatório BUG-05

Campo	Registro
Problema	Inimigos apareciam flutuando, grandes ou sem animação.
Solução aplicada	Configuração por família de sprite para escala, pivô, colisão e animações obrigatórias.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.6BUG-06 — Chefes atacavam de costas ou faziam moonwalk.

Quadro D6 – Relatório BUG-06

Campo	Registro
Problema	Chefes atacavam de costas ou faziam moonwalk.
Solução aplicada	Direção recalculada no início do ataque e metadados corretos de orientação das spritesheets.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.7BUG-07 — Efeitos de chefes surgiam abaixo do chão.

Quadro D7 – Relatório BUG-07

Campo	Registro
Problema	Efeitos de chefes surgiam abaixo do chão.
Solução aplicada	Origem do efeito ancorada ao piso/soquete de ataque e limitada à área visível.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.8BUG-08 — Portal ficava visível e escondido atrás do chefe antes do objetivo.

Quadro D8 – Relatório BUG-08

Campo	Registro
Problema	Portal ficava visível e escondido atrás do chefe antes do objetivo.
Solução aplicada	Portal invisível e sem colisão até a conclusão; revelação com som, luz e animação.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.9BUG-09 — Moedas podiam ficar atrás do portal ou de objetos.

Quadro D9 – Relatório BUG-09

Campo	Registro
Problema	Moedas podiam ficar atrás do portal ou de objetos.
Solução aplicada	Zona de exclusão e validação de visibilidade/alcance para coletáveis.
Severidade/prioridade	Média / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.10 BUG-10 — Resolução e tela cheia não mudavam na janela embutida.

Quadro D10 – Relatório BUG-10

Campo	Registro
Problema	Resolução e tela cheia não mudavam na janela embutida.
Solução aplicada	Execução em janela externa, detecção do modo embutido e aplicação na janela compatível.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.11 BUG-11 — Trilha das fases estava baixa e iniciava com atraso.

Quadro D11 – Relatório BUG-11

Campo	Registro
Problema	Trilha das fases estava baixa e iniciava com atraso.
Solução aplicada	Início imediato, ajuste de ganho e transições curtas por estado da tela.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.12 BUG-12 — Campanha continuava salva entre visitantes da mostra.

Quadro D12 – Relatório BUG-12

Campo	Registro
Problema	Campanha continuava salva entre visitantes da mostra.
Solução aplicada	Progresso de campanha limitado à sessão; reinício ao abrir, preservando apenas preferências.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.13 BUG-13 — Plataformas eram grossas e impediam a passagem por baixo.

Quadro D13 – Relatório BUG-13

Campo	Registro
Problema	Plataformas eram grossas e impediam a passagem por baixo.
Solução aplicada	Colisões finas de mão única e espessura visual reduzida.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.14 BUG-14 — Tela de morte mantinha música da fase e apresentava erro no nome.

Quadro D14 – Relatório BUG-14

Campo	Registro
Problema	Tela de morte mantinha música da fase e apresentava erro no nome.
Solução aplicada	Tela redesenhada, texto revisado e troca para áudio de derrota.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.15 BUG-15 — Cutscene tinha texto rápido, personagem sobre o diálogo e cortes sem continuidade.

Quadro D15 – Relatório BUG-15

Campo	Registro
Problema	Cutscene tinha texto rápido, personagem sobre o diálogo e cortes sem continuidade.
Solução aplicada	Cutscene reorganizada em quinze quadros com texto inferior; deslocamento contínuo do fundo removido; ritmo e margens do texto ajustados.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.16 BUG-16 — Esc/Start abria a pausa, mas não fechava de modo confiável.

Quadro D16 – Relatório BUG-16

Campo	Registro
Problema	Esc/Start abria a pausa, mas não fechava de modo confiável.
Solução aplicada	Controlador passou a processar entrada mesmo com a árvore pausada.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.17 BUG-17 — Fades musicais rápidos terminavam fora de ordem.

Quadro D17 – Relatório BUG-17

Campo	Registro
Problema	Fades musicais rápidos terminavam fora de ordem.
Solução aplicada	Solicitações serializadas; tween anterior é cancelado e a última faixa vence.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.18 BUG-18 — Tremor, suavização e look-ahead disputavam a posição da câmera.

Quadro D18 – Relatório BUG-18

Campo	Registro
Problema	Tremor, suavização e look-ahead disputavam a posição da câmera.
Solução aplicada	Tremor centralizado em Camera2D.offset; posição ficou reservada ao enquadramento.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.19 BUG-19 — Cada efeito sonoro criava e destruía um player.

Quadro D19 – Relatório BUG-19

Campo	Registro
Problema	Cada efeito sonoro criava e destruía um player.
Solução aplicada	Pool fixo de vinte AudioStreamPlayers.
Severidade/prioridade	Média / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.20 BUG-20 — Dicas ignoravam remapeamento e faltavam comandos de gamepad.

Quadro D20 – Relatório BUG-20

Campo	Registro
Problema	Dicas ignoravam remapeamento e faltavam comandos de gamepad.
Solução aplicada	Bindings completos e rótulos dinâmicos por dispositivo.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.21 BUG-21 — Save não possuía versão nem migração.

Quadro D21 – Relatório BUG-21

Campo	Registro
Problema	Save não possuía versão nem migração.
Solução aplicada	save_version=2, validação de valores e recordes separados.
Severidade/prioridade	Média / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.22 BUG-22 — HUD dizia fragmentos, mas a coleta mostrava moeda.

Quadro D22 – Relatório BUG-22

Campo	Registro
Problema	HUD dizia fragmentos, mas a coleta mostrava moeda.
Solução aplicada	Vocabulário unificado e feedback integrado ao portal.
Severidade/prioridade	Baixa / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.23 BUG-23 — Arenas cresciam, mas ataques e elementos mantinham coordenadas fixas.

Quadro D23 – Relatório BUG-23

Campo	Registro
Problema	Arenas cresciam, mas ataques e elementos mantinham coordenadas fixas.
Solução aplicada	Helpers proporcionais centralizaram chefe, ataques e landmarks.
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.24 BUG-24 — O primeiro executor de QA era removido ao limpar a cena.

Quadro D24 – Relatório BUG-24

Campo	Registro
Problema	O primeiro executor de QA era removido ao limpar a cena.
Solução aplicada	Runner movido para uma raiz externa, evitando falso travamento.
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, código e reteste documentado; captura quando disponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

D.25 BUG-25 — Painéis de UI esticavam ornamentos ao redimensionar

Campo	Registro
Problema	Painéis de UI esticavam ornamentos ao redimensionar
Solução aplicada	Painel modular compartilhado; só a madeira preenche
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.26 BUG-26 — Texto desenhado no botão achatava

Campo	Registro
Problema	Texto desenhado no botão achatava
Solução aplicada	Imagem sem texto e Label com Germania One
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.27 BUG-27 — Botão mudava de tamanho no hover; clique na área vazia

Campo	Registro
Problema	Botão mudava de tamanho no hover; clique na área vazia
Solução aplicada	Estados com a mesma caixa; máscara pela transparência
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.28 BUG-28 — Botão Restaurar não aplicava os padrões

Campo	Registro
Problema	Botão Restaurar não aplicava os padrões
Solução aplicada	Religar valores padrão e atualizar os controles
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.29 BUG-29 — Tutorial seguia o jogador e cobria o herói

Campo	Registro
Problema	Tutorial seguia o jogador e cobria o herói
Solução aplicada	Falas fixas no level, uma por vez, por área
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.30 BUG-30 — Cartões de fase mudavam de tamanho entre estados

Campo	Registro
Problema	Cartões de fase mudavam de tamanho entre estados
Solução aplicada	Área virtual com margem transparente
Severidade/prioridade	Baixa / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.31 BUG-31 — Ataque pulando e ultimate deformavam o corpo

Campo	Registro
Problema	Ataque pulando e ultimate deformavam o corpo
Solução aplicada	Quadros separados; pivô e escala normalizados
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.32 BUG-32 — Cutscene com fundo em deslocamento contínuo

Campo	Registro
Problema	Cutscene com fundo em deslocamento contínuo
Solução aplicada	Quinze quadros estáveis e texto inferior
Severidade/prioridade	Média / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.33 BUG-33 — Portal fora do piso e efeito pulsando

Campo	Registro
Problema	Portal fora do piso e efeito pulsando
Solução aplicada	Enquadramento pelo conteúdo visível; fade final
Severidade/prioridade	Média / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.34 BUG-34 — Zona segura sobre a cabeça dos chefes

Campo	Registro
Problema	Zona segura sobre a cabeça dos chefes
Solução aplicada	Permanência detectada; contra-ataque avisado e aparável
Severidade/prioridade	Alta / Alta
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

D.35 BUG-35 — Créditos citavam Hero Swordsman e Male Hero Free

Campo	Registro
Problema	Créditos citavam Hero Swordsman e Male Hero Free
Solução aplicada	Lista restrita aos recursos ainda carregados
Severidade/prioridade	Baixa / Média
Estado	Corrigido e retestado
Evidência	Comportamento observado, cena, reteste documentado; captura quando disponível.

APÊNDICE E — NARRATIVA E PERSONAGENS

E.1 Premissa

Quando o Limiar perde seus fragmentos, as passagens entre realidades deixam de responder. Jorginho é atraído por um santuário antigo e atravessa o portal antes que ele se feche. Para retornar, precisa restaurar cada elo, compreender os guardiões e enfrentar o núcleo congelado que mantém a dimensão presa.

E.2 Estrutura dramática

Quadro E1 – Narrativa em três atos

Ato	Evento	Função no jogo
Ato I — O chamado	O Limiar reage aos fragmentos; Jorginho atravessa o portal e descobre a dimensão quebrada.	Tutorial integrado e apresentação da missão.
Ato II — Os guardiões	A travessia alterna biomas e arenas; cada chefe revela uma parte do desequilíbrio.	Aumento gradual de combinação e pressão.
Ato III — O retorno	Pengu protege o último elo. Ao vencê-lo, Jorginho restaura o portal e encerra a jornada.	Batalha final, transição, desfecho e créditos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

E.3 Elenco

Quadro E2 – Ficha dos personagens

Personagem	Papel	Função	Leitura visual
Jorginho	Protagonista	Viajante levado ao Limiar; aprende a combinar mobilidade, espada, guarda e parry.	Silhueta humana clara, cachecol e espada.
Voz do Limiar	Guia narrativo	Apresenta o conflito sem retirar do jogador a descoberta do mundo.	Texto em painel e sinais de energia.
Badger	Primeiro guardião	Testa leitura de solo, distância curta e resposta a investidas.	Massa baixa e terrestre; tons naturais.
Cat	Segundo guardião	Testa posicionamento contra tiros, granadas e janelas de recarga.	Arsenal industrial; tons laranja e metal.
Pengu	Guardião final	Combina controle de espaço, gelo e pressão em três atos.	Grande silhueta polar; azuis e violetas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O cenário da abertura e os estados do protagonista são apresentados nas Figuras 3 e 4.

APÊNDICE F — DIREÇÃO DE ARTE E CATÁLOGO DE ASSETS

F.1 Briefing visual

Quadro F1 – Regras da direção de arte

Aspecto	Decisão
Direção	Pixel art de fantasia sombria legível, com formas simples no primeiro plano e fundos mais detalhados.
Escala	Personagem e inimigos comuns ocupam faixa semelhante; chefes são maiores por função, não por erro de escala.
Paleta	Azul-petróleo para interface; dourado para destaque; verde/floresta, laranja/forja e azul/gelo por bioma.
Contraste	Interativos usam contorno, brilho ou movimento; fundo permanece menos saturado que gameplay.
TileMaps	Bordas, cantos e superfícies variadas; repetição visível é quebrada por peças de transição e decoração funcional.
Portal	Só aparece após o objetivo; animação, partículas e luz comunicam carga, abertura e travessia.
Interface	Painel modular (fundo, moldura e junções); botões sem texto na arte; centro da tela livre para a ação; Germania One nos rótulos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

F.2 Catálogo e licenças

Quadro F2 – Catálogo de recursos

Recurso	Autor/origem	Licença	Uso	Situação
Four Seasons Platformer Tileset	Analog Studios / Kevin's Mom's House / RottingPixels	CC0	TileMaps das seis fases	Crédito preservado
Hero Swordsman	tbbk - OpenGameArt	CC0	Personagem principal	Substituído; crédito removido da lista ativa; arquivos inativos separados do jogo.
Forest of Illusion	Pacote fornecido	Licença preservada em PDF	Parallax e floresta	Ver arquivo de licença
Trapmoor Dungeon Tileset v03	Pacote fornecido	Verificar termos originais	Forja e elementos industriais	Rastreabilidade preservada
Bosses Badger, Cat e Pengu	Pacotes fornecidos	Autoria/licença a confirmar	Três chefes	Não publicar comercialmente sem validação
Fantasy RPG Music Pack	AlkaKrab	Licença preservada no pacote	Trilhas	Crédito preservado
Kenney UI Audio / Impact Sounds	Kenney	CC0	Interface, passos e impactos	Crédito recomendado
Interface SFX Pack 1	ObsydianX	CC0	Interface e confirmações	Crédito preservado
Ultimate UI SFX	JDSherbert	Licença do pacote	Coleta e feedback	Ver licença original
Dimensional_Portal.png	Arquivo fornecido ao projeto	Autoria/licença a confirmar	Portal animado	Rastreabilidade preservada
Interface de Jorginho	Direção de Gustavo; preparação assistida por ImageGen	Produção do projeto	Logo, botões, painel modular v3 e cursor	Uso interno do projeto
Jorginho (protagonista atual)	Produção/adaptação do projeto	Registrar origem/licença	Personagem e animações	Crédito da versão vigente
Germania One	Autoria da fonte / OFL	OFL	UI e HUD	Licença preservada em assets/fonte
Painel modular de interface	Direção do autor; preparação assistida por IA de imagem	Produção do projeto	Telas de dificuldade, configurações e créditos	Uso interno do projeto
Portal (kit atual)	Substituição do Dimensional_Portal	Autoria/licença a confirmar se o pacote novo exigir	Travessia	Rastreabilidade no catálogo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os recursos com autoria ou licença a confirmar não devem ser distribuídos comercialmente até que a permissão original seja validada. Esta limitação foi mantida explícita para evitar atribuição inventada.

F.3 Recursos fora de uso

Recursos fora de uso foram separados da importação da engine, preservando o caminho antigo para consulta. Não integram a build. A tela de créditos lista somente o que o jogo ainda carrega.

APÊNDICE G — MECÂNICAS, DIFICULDADE E LEVEL DESIGN

G.1 Combate e leitura

A máquina de estados da Figura 12 organiza preparação, ataque, recuperação e stun.

Quadro G1 – Repertório dos chefes

Chefe	Arena	Ataques	Abertura	Função
Badger, o Escavador	Covil das Raízes	Tremor, investida, rochas subterrâneas e colapso	Pode bater na parede e ficar vulnerável.	Pressão terrestre
Cat, o Artilheiro	Arsenal do Gato	Rajada, granada, coronhada e fogo de supressão	A munição acaba e cria janela durante a recarga.	Controle de distância
Pengu, Rei do Inverno	Trono do Inverno	Lanças de gelo, raio glacial, bicada e Zero Absoluto	Ataques combinados e maior controle de espaço.	Chefe final

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

G.2 Campanha e ritmo

A progressão macro e o ritmo planejado aparecem nas Figuras 6 e 7. Travessias apresentam combinações; arenas verificam o domínio sem esconder os limites jogáveis.

APÊNDICE H — FLUXO, WIREFRAMES E HUD

H.1 Fluxo de telas

A Figura 8 registra o fluxo de entrada, retorno e encerramento.

H.2 Quatro wireframes funcionais

Quadro H1 – Wireframes planejados

Tela	Organização
Menu principal	Logo à esquerda; coluna de ações à direita; foco visível; fundo em parallax sem chão ou castelo.
Seleção de dificuldade	Quatro cartões com nome temático, descrição curta e alterações mecânicas compreensíveis. A tela é a cena editável <code>difficulty_selection</code> , e não um layout criado apenas por código.
Gameplay/HUD	Vida e recursos à esquerda; progresso ao centro; objetivo à direita; barra do chefe apenas na arena.
Pausa/configurações	Retomar em primeiro foco; abas de áudio, vídeo e controles; aplicação e retorno explícitos. Aplicar, Restaurar e Voltar são nós da cena; Restaurar está funcional.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 9 apresenta o wireframe detalhado da HUD.

H.3 Inventário da HUD

Quadro H2 – Inventário de informações da HUD

Informação	Quando aparece	Forma	Feedback	Prioridade
Vida	Sempre na gameplay	Corações e valor atual	Perda/ganho anima, pisca e emite som	Alta
Dash	Sempre na gameplay	Barra curta	Preenche conforme a recarga	Alta
Fragmentos	Fases de travessia	Contador e barra do portal	Pulso em cada coleta	Alta
Objetivo e tempo	Canto superior direito	Texto breve	Atualiza por estado	Alta
Chefe	Arenas	Nome, vida, postura e ato	Muda em transição e quebra de postura	Alta
Dicas	Primeiro uso e por proximidade	Tutorial no mundo; faixa de comando temporária com tecla remapeada.	Usa tecla remapeada e botão do controle	Média

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

H.4 Painel compartilhado

Dificuldade, configurações e créditos usam a mesma cena de painel ornamental. A Figura do painel modular (corpo, seção 6.9) mostra a separação entre fundo e moldura.

APÊNDICE I — PLANO DE ÁUDIO

A trilha estabelece identidade de cada estado; os efeitos confirmam entrada, impacto, perigo e recompensa. O AudioManager impede sobreposição descontrolada e mantém a música de menu disponível desde a apresentação inicial.

Quadro I1 – Plano de áudio detalhado

ID	Cena/ação	Tipo	Origem	Gatilho	Volume/loop	Licença
AUD-01	Apresentação e menu	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Ao abrir o jogo	Loop; início imediato	Licença no pacote
AUD-02	Fases de travessia	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Ao carregar fase	Loop; mix audível	Licença no pacote
AUD-03	Batalha contra chefe	Trilha	Fantasy RPG Music Pack	Introdução do chefe	Loop; maior presença	Licença no pacote
AUD-04	Foco e confirmação	SFX	Kenney UI Audio	Navegação de menus	Curto; sem loop	CC0
AUD-05	Ataque, impacto e parry	SFX	Kenney Impact Sounds/FreeSFX	Eventos de combate	Curto; ducking no parry	CC0 / revisar FreeSFX
AUD-06	Portal	SFX	Seleção do projeto	Ativar e atravessar	Curto; sem loop	Origem registrada
AUD-07	Derrota e créditos	Trilha/SFX	Seleção do projeto	Morte ou vitória final	Sem continuidade da fase	Origem registrada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE J — REQUISITOS, VERSÕES E DIÁRIO

J.1 Requisitos

Quadro J1 – Requisitos consolidados

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação	Status
RF01	Movimentar, saltar, atacar, defender, aparar e usar dash.	Obrigatório	Ações respondem por teclado/mouse e controle.	Atendido
RF02	Concluir seis fases alternando travessia e chefes.	Obrigatório	Fluxo chega aos créditos finais.	Atendido
RF03	Liberar o portal somente após o objetivo.	Obrigatório	Portal invisível e sem colisão antes da condição.	Atendido
RF04	Disponibilizar quatro dificuldades significativas.	Importante	Multiplicadores alteram combate, recursos, mapa e população.	Atendido
RF05	Permitir pausa, áudio, vídeo e remapeamento.	Importante	Opções funcionam em janela externa e persistem.	Atendido
RF06	Exibir autoria, engine, narrativa e créditos finais.	Importante	Apresentação, cutscene e créditos fazem parte do fluxo.	Atendido
RF07	Organizar fases como cenas editáveis.	Obrigatório	Seis arquivos .tscn com TileMapLayer e marcadores.	Atendido
RNF01	Preservar legibilidade em 16:9.	Obrigatório	Viewport 1152 x 648 e proporção preservada.	Atendido
RNF02	Registrar origem e licença dos recursos.	Obrigatório	Créditos e arquivos de licença preservados; pendências identificadas. Os créditos ativos foram alinhados ao que o jogo carrega; Hero Swordsman saiu da lista vigente.	Parcial
RNF03	Gerar distribuição Windows.	Importante	PCK concluído; EXE ainda requer template oficial 4.7.1.	Parcial
RF08	Interface modular e texto editável nas telas principais	Importante	Dificuldade, configurações e créditos compartilham painel; botões usam Label	Atendido
RF09	Tutorial de combate no cenário, sem cobrir o herói	Importante	Falas ativam por área e não seguem o jogador	Atendido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

J.2 Histórico de versões

Quadro J2 – Diário resumido do desenvolvimento

Versão	Data	Mudanças	Motivo	Resultado
v0.3-v0.5	12 ago. 2026	Combate, HUD, coyote time, buffer, portal e transições.	Transformar o protótipo em ciclo jogável.	Base funcional.
v0.7-v1.0	12 ago. 2026	Curadoria de assets, identidade de UI, IA, áudio e configurações.	Reduzir ruído visual e custo de importação.	Projeto mais coerente.
v1.1	13 ago. 2026	Defesa, parry, stun e repertório inimigo.	Aprofundar o combate.	Risco e contra-ataque.
v1.2-v1.4	13 ago. 2026	Seis fases, Badger, Cat, Pengu e quatro dificuldades.	Criar progressão completa.	Campanha estruturada.
v1.5-v1.9	13-20 ago. 2026	Cutscene, modo mostra, cenas editáveis, áudio, portal e auditoria.	Resolver problemas de demonstração e manutenção.	Polimento e QA.
v2.0.0	21 ago. 2026	Padronização final do projeto e documentação técnica.	Preparar entrega acadêmica.	Versão analisada neste TCC.
v2.1.0	9–10 set. 2026	Painel de UI modular, Germania One, botões com Label, cutscene em 15 quadros, portal realinhado, tutorial no cenário, anti-exploit no topo dos chefes, créditos alinhados, arquivos inativos separados	Polimento visual e manutenção	Padrão compartilhado nas telas e regressão das seis fases

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE K — IDENTIDADE E PITCH

K.1 Identidade

Jorginho: Jornada Sem Retorno combina fantasia dimensional, pixel art e domínio mecânico. A frase de apresentação é: restaure os portais, leia os guardiões e encontre o caminho de volta.

K.2 Pitch de dois a três minutos

Jorginho: Jornada Sem Retorno é um jogo de ação e plataforma 2D sobre dominar uma dimensão quebrada. Em cada travessia, o jogador explora, enfrenta inimigos e recupera fragmentos. Quando o portal desperta, a jornada leva a uma arena que verifica o que foi aprendido. O combate combina espada, dash, defesa e parry: defender reduz o dano, mas acertar o tempo anula o golpe, atordoa o inimigo e cria uma abertura. A campanha possui seis fases e três guardiões. Badger testa leitura do solo e investidas; Cat controla distância com tiros e granadas; Pengu encerra a jornada com gelo e controle de espaço. Quatro dificuldades alteram vida, dano, janela de parry, recursos, tamanho dos mapas e população inimiga. O projeto foi desenvolvido na Godot 4.7.1, com fases editáveis, suporte a controle, cutscene, HUD, áudio e créditos. Seu principal resultado não é apenas ter mais conteúdo, mas fazer arte, mecânica, som e teste trabalharem juntos. A versão 2.1.0 está pronta para demonstração acadêmica; antes de publicação comercial, ainda serão concluídas a validação de licenças, a exportação do executável e a avaliação com participantes externos.

A interface vigente usa painel modular e texto editável, para as telas acompanharem o restante da direção de arte sem deformar a moldura.